



TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Proyecto: Sistema de Menú Interactivo con Realidad Aumentada

ALUMNO:

- MORALES GALICIA ANGEL URIEL – 319108745

PROFESOR: ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

GRUPO: 02

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2026

SEMESTRE: 2026-2

INDICE

MANUAL DE USUARIO	6
1. PROPÓSITO DEL MANUAL	6
2. ¿QUÉ ES ITALIANNI'S AR MENU?	7
3. ¿QUÉ ES REALIDAD AUMENTADA DENTRO DE ESTA APLICACIÓN?	8
4. ¿QUÉ ES EL MARCADOR DE REALIDAD AUMENTADA?	9
5. REQUISITOS FÍSICOS PARA USAR LA APLICACIÓN	11
5.1 TABLET O DISPOSITIVO ANDROID.....	11
5.2 CÁMARA FUNCIONAL.....	11
5.3 PERMISO DE CÁMARA ACTIVADO	12
5.4 MARCADOR DE REALIDAD AUMENTADA	12
5.5 BUENA ILUMINACIÓN.....	12
5.6 SUPERFICIE PLANA.....	12
5.7 ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DEL MARCADOR.....	12
6. PREPARACIÓN ANTES DE ABRIR LA APLICACIÓN.....	13
6.1 COLOCAR LA TABLET EN POSICIÓN HORIZONTAL	13
6.2 PREPARAR EL MARCADOR SOBRE LA MESA	13
6.3 REVISAR LA ILUMINACIÓN	14
6.4 ABRIR LA APLICACIÓN.....	14
6.5 ACEPTAR PERMISOS DE CÁMARA	15
7. PANTALLA DE INICIO	15
7.1 QUÉ VE EL USUARIO EN LA PANTALLA DE INICIO.....	15
7.2 BOTÓN "EXPLORAR MENÚ".....	16
7.3 BOTÓN "CÓMO FUNCIONA".....	16
7.4 CUÁNDO USAR ESTA PANTALLA.....	17
8. ENTRAR AL MENÚ DIGITAL.....	17
8.1 QUÉ ES EL MENÚ DIGITAL	17
8.2 QUÉ VE EL USUARIO EN EL MENÚ PRINCIPAL.....	17
8.3 BARRA SUPERIOR.....	18
8.4 ÁREA CENTRAL DE PLATILLOS	18
8.5 PANEL DE DETALLE	19
9. EXPLORAR PLATILLOS	20
9.1 EXPLORAR USANDO LAS TARJETAS	20
9.2 QUÉ INFORMACIÓN MUESTRA UNA TARJETA.....	20
9.3 EXPLORAR POR CATEGORÍAS	21
9.4 EXPLORAR PRODUCTOS RECOMENDADOS	21
9.5 DESPLAZARSE DENTRO DE LA LISTA	21
10. BUSCAR UN PLATILLO.....	21
10.1 DÓNDE ESTÁ LA BÚSQUEDA.....	22
10.2 CÓMO USAR LA BÚSQUEDA	22
10.3 QUÉ SUCEDE AL SELECCIONAR UN RESULTADO	22
10.4 CÓMO BORRAR UNA BÚSQUEDA	22
11. SELECCIONAR UN PLATILLO.....	23
11.1 ¿CÓMO SELECCIONAR UN PLATILLO?.....	23
11.2 ¿QUÉ SUCEDE AL SELECCIONAR UN PLATILLO?.....	23

11.3 EJEMPLO DE SELECCIÓN	24
11.4 IMPORTANTE.....	24
12. PANEL DE DETALLE DEL PLATILLO.....	24
12.1 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN EL PANEL DE DETALLE?	24
12.2 IMAGEN DEL PLATILLO.....	24
12.3 DESCRIPCIÓN BREVE.....	25
12.4 PORCIÓN Y CALORÍAS.....	25
12.5 BOTÓN “MÁS DETALLES”	25
12.6 BOTÓN “VER EN REALIDAD AUMENTADA”	26
12.7 BOTÓN “AGREGAR A ORDEN”	26
13. ABRIR LA VENTANA DE MÁS DETALLES	26
13.1 ¿CÓMO ABRIR MÁS DETALLES?	26
13.2 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA VENTANA?.....	26
13.3 ¿PARA QUÉ SIRVE?.....	26
13.4 ¿CÓMO CERRAR LA VENTANA?	27
13.5 IMPORTANTE	27
14. CONSULTAR RESUMEN, INGREDIENTES, NUTRICIÓN Y ALÉRGENOS	27
14.1 PESTAÑA “RESUMEN”	27
14.2 PESTAÑA “INGREDIENTES”	28
14.3 PESTAÑA “NUTRICIÓN”	29
14.4 PESTAÑA “ALÉRGENOS”	29
14.5 ¿CÓMO CAMBIAR ENTRE PESTAÑAS?	30
15. VER EL MODELO 3D DEL PLATILLO.....	30
15.1 ¿QUÉ ES EL MODELO 3D?.....	30
15.2 ¿DÓNDE SE VE EL MODELO 3D?	30
15.3 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA VISTA?	31
15.4 DIFERENCIA ENTRE MODELO 3D Y REALIDAD AUMENTADA	31
15.5 ¿CÓMO PASAR DEL MODELO 3D A REALIDAD AUMENTADA?	31
16. ENTRAR A REALIDAD AUMENTADA	31
16.1 ¿DESDE DÓNDE SE PUEDE ABRIR LA VISTA DE REALIDAD AUMENTADA?	31
16.2 ¿QUÉ DEBE HACER EL USUARIO ANTES DE ENTRAR?.....	32
16.3 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE TOCAR “VER EN REALIDAD AUMENTADA”?	32
16.4 PASOS PARA ENTRAR CORRECTAMENTE	32
16.5 QUÉ DEBE VER EL USUARIO.....	32
17. USAR CORRECTAMENTE EL MARCADOR EN REALIDAD AUMENTADA	33
17.1 ¿QUÉ DEBE HACER EL USUARIO CON EL MARCADOR?.....	33
17.2 FORMA CORRECTA DE USARLO	33
17.3 DISTANCIA RECOMENDADA	33
17.4 QUÉ PUEDE AFECTAR LA DETECCIÓN	33
17.5 QUÉ HACER SI NO APARECE EL MODELO	34
17.6 QUÉ HACER SI EL MODELO DESAPARECE	34
18. VISTA DE REALIDAD AUMENTADA	34
18.1 QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA PANTALLA	35
18.2 PANEL SUPERIOR.....	35
18.3 MODELO 3D SOBRE EL MARCADOR	35

18.4 PANEL DE INFORMACIÓN DEL PLATILLO	35
18.5 BARRA DE CONTROLES INFERIOR.....	36
18.6 BOTÓN “VOLVER AL MENÚ”	36
19. CONTROLES DE REALIDAD AUMENTADA	36
19.1 CONTROL “IZQ”	37
19.2 CONTROL “DER”.....	37
19.3 CONTROL “RESET”	37
19.4 CONTROL DE TAMAÑO “-”.....	37
19.5 CONTROL DE TAMAÑO “+”.....	37
19.6 BOTÓN “VISTA GRANDE”.....	38
19.7 BOTONES “ANTERIOR” Y “SIGUIENTE”	38
19.8 BOTÓN “AGREGAR A ORDEN”.....	38
19.9 TABLA RESUMEN DE CONTROLES	38
20. CAMBIAR DE PLATILLO DENTRO DE REALIDAD AUMENTADA	38
20.1 ¿PARA QUÉ SIRVE CAMBIAR DE PLATILLO EN RA?	39
20.2 CÓMO CAMBIAR AL SIGUIENTE PLATILLO	39
20.3 CÓMO REGRESAR AL PLATILLO ANTERIOR.....	39
20.4 QUÉ DEBE REVISAR EL USUARIO DESPUÉS DE CAMBIAR	39
20.5 QUÉ PASA SI EL MODELO NO APARECE AL CAMBIAR	39
20.6 EJEMPLO DE USO	39
20.7 VENTAJA PARA EL USUARIO	39
21. AGREGAR PLATILLO A LA ORDEN DESDE REALIDAD AUMENTADA	40
21.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA AGREGAR A LA ORDEN?.....	40
21.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE?	40
21.3 ¿CÓMO AGREGAR EL PLATILLO?.....	40
21.4 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE TOCAR “AGREGAR A ORDEN”?	40
21.5 ¿LA APLICACIÓN SALE AUTOMÁTICAMENTE DE RA?	40
21.6 ¿QUÉ PASA SI SE AGREGA EL MISMO PLATILLO VARIAS VECES?	41
21.7 ¿QUÉ HACER SI SE AGREGÓ UN PLATILLO POR ERROR?.....	41
22. VOLVER AL MENÚ DESDE REALIDAD AUMENTADA	41
22.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA VOLVER AL MENÚ?	41
22.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE?	41
22.3 ¿QUÉ SUCEDE AL VOLVER AL MENÚ?	42
22.4 EJEMPLO DE USO	42
22.5 IMPORTANTE.....	42
23. AGREGAR PRODUCTOS A LA ORDEN DESDE EL MENÚ	42
23.1 ¿DESDE DÓNDE SE PUEDE AGREGAR UN PRODUCTO?	42
23.2 AGREGAR DESDE EL PANEL DE DETALLE	43
23.3 AGREGAR DESDE LA VENTANA DE MÁS DETALLES	43
23.4 ¿CÓMO SABE EL USUARIO QUE SE AGREGÓ?	44
23.5 ¿QUÉ PASA SI EL USUARIO AGREGA VARIOS PRODUCTOS?	44
23.6 ¿QUÉ PASA SI SE AGREGA UN PRODUCTO POR ERROR?	44
24. REVISAR “MI ORDEN”.....	44
24.1 ¿CÓMO ENTRAR A “MI ORDEN”?	44
24.2 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA PANTALLA?.....	45

24.3 QUÉ VE EL USUARIO EN “MI ORDEN” 45

24.4 LISTA DE PRODUCTOS..... 45

24.5 PANEL DE RESUMEN..... 46

24.6 QUÉ DEBE REVISAR EL USUARIO ANTES DE CONFIRMAR 47

25. MODIFICAR CANTIDADES O ELIMINAR PRODUCTOS..... 47

25.1 AUMENTAR CANTIDAD 47

25.2 DISMINUIR CANTIDAD..... 47

25.3 ELIMINAR UN PRODUCTO 47

25.4 VACIAR TODA LA ORDEN 47

25.5 SEGUIR EXPLORANDO..... 48

25.6 CONFIRMAR DESPUÉS DE REVISAR 48

26. CONFIRMAR LA ORDEN 48

26.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA CONFIRMAR? 48

26.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE? 48

26.3 PASOS PARA CONFIRMAR LA ORDEN 48

26.4 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE CONFIRMAR?..... 49

26.5 IMPORTANTE..... 49

27. PANTALLA DE ORDEN CONFIRMADA..... 49

27.1 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA PANTALLA? 49

27.2 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN 50

27.3 RESUMEN DE LA ORDEN 50

27.4 BOTÓN “NUEVA ORDEN” 50

27.5 BOTÓN “VOLVER AL MENÚ” 50

27.6 BOTÓN “VOLVER AL INICIO” 51

28. RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA..... 51

28.1 USAR LA TABLET EN POSICIÓN HORIZONTAL..... 51

28.2 MANTENER BUENA ILUMINACIÓN 51

28.3 NO TAPAR EL MARCADOR..... 51

28.4 MANTENER LA CÁMARA ESTABLE 51

28.5 USAR EL BOTÓN RESET SI EL MODELO SE DESAJUSTA 52

28.6 REVISAR LA ORDEN ANTES DE CONFIRMAR..... 52

29. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES..... 52

29.1 TABLA DE PROBLEMAS FRECUENTES 52

29.2 QUÉ HACER SI LA APP NO RESPONDE COMO SE ESPERA..... 52

29.3 QUÉ HACER SI EL PROBLEMA OCURRE EN REALIDAD AUMENTADA 53

30. CONCLUSIÓN DEL MANUAL 53

MANUAL DE USUARIO

Italianni's AR Menu

Guía paso a paso para usar el menú interactivo con Realidad Aumentada

1. PROPÓSITO DEL MANUAL

Este manual tiene como objetivo explicar de forma clara y sencilla cómo utilizar la aplicación Italianni's AR Menu, desde el momento en que se abre la app hasta que el usuario confirma una orden.

Está pensado para cualquier persona que use la aplicación por primera vez. No es necesario tener conocimientos técnicos, saber programar, conocer Unity, Vuforia o haber usado antes una aplicación de Realidad Aumentada.

La aplicación simula la experiencia de un cliente dentro de un restaurante. El usuario puede tomar una tablet, explorar el menú, revisar platillos, ver imágenes, consultar información, observar modelos 3D y usar la cámara para visualizar algunos productos sobre una superficie real.

En este manual se explica:

- Qué necesita el usuario antes de usar la aplicación.
- Qué significa cada elemento importante de la experiencia.
- Cómo iniciar el menú.
- Cómo seleccionar un platillo.
- Cómo consultar la información del producto.
- Cómo usar la Realidad Aumentada.
- Cómo agregar productos a una orden.
- Cómo revisar y confirmar la orden.
- Qué hacer si algo no funciona correctamente.

El manual se enfoca en la experiencia del usuario final. Por eso, las explicaciones se presentan paso a paso, con ejemplos y con espacios para capturas de pantalla que muestran cómo debe verse la aplicación durante su uso.

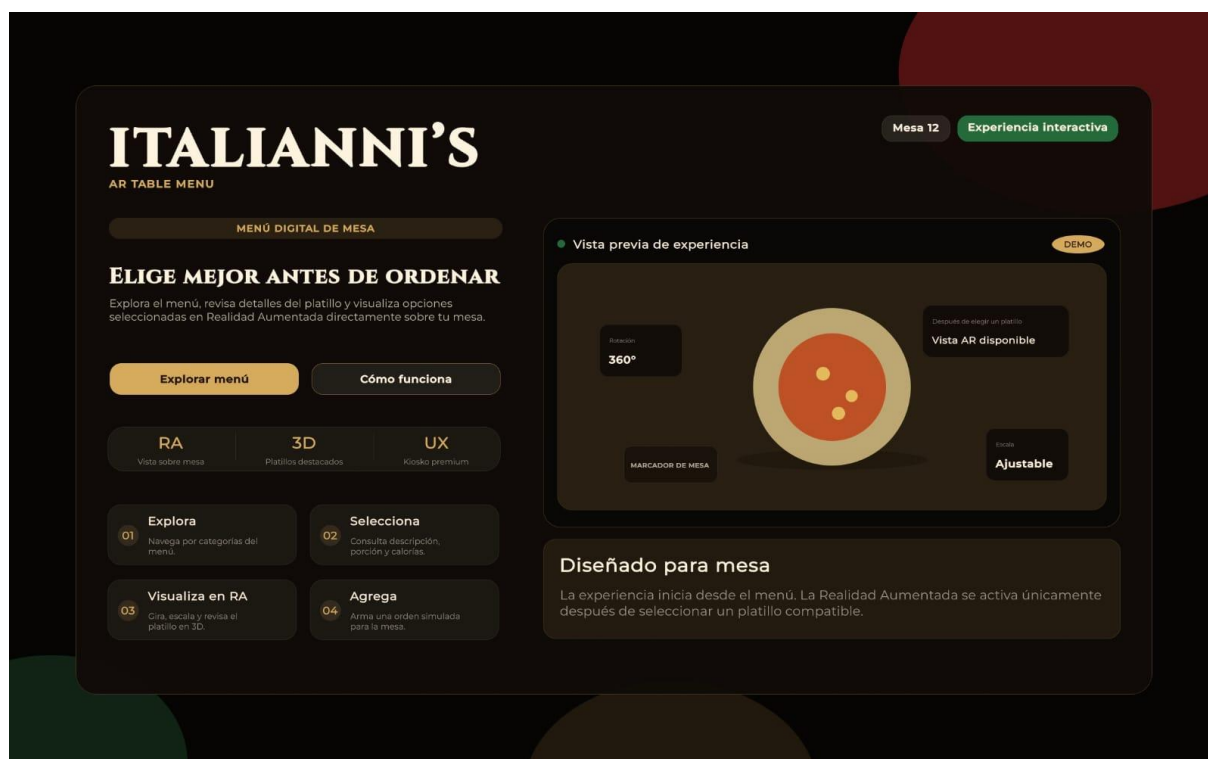


Figura 1. Vista general de Italianni's AR Menu, aplicación que combina menú digital, modelos 3D y Realidad Aumentada.

2. ¿QUÉ ES ITALIANNI'S AR MENU?

Italianni's AR Menu es una aplicación para tablet Android que funciona como un menú digital interactivo para restaurante.

Su propósito es que el usuario no solo lea el nombre de un platillo, sino que pueda explorarlo de una forma más visual. La aplicación permite ver imágenes del producto, revisar su descripción, consultar ingredientes, ver información nutrimental, conocer posibles alérgenos y visualizar modelos 3D.

La experiencia está pensada para que el cliente pueda tomar una mejor decisión antes de ordenar.

En un menú tradicional, el usuario normalmente ve texto, precios o algunas imágenes. En esta aplicación, el usuario puede interactuar con el menú de forma más completa. Por ejemplo, puede seleccionar una pizza, revisar su información, ver su modelo 3D y después observarla en Realidad Aumentada sobre un marcador colocado en la mesa.

De forma general, la aplicación permite realizar este recorrido:

Inicio

- Menú digital
- Selección de platillo
- Detalle del platillo
- Modelo 3D
- Realidad Aumentada
- Agregar a orden
- Confirmar orden

La aplicación fue diseñada como un prototipo funcional para mostrar cómo un restaurante podría modernizar la experiencia de sus clientes usando Realidad Aumentada.

¿Qué puede hacer el usuario dentro de la app?

El usuario puede:

- Explorar platillos por categorías.
- Buscar productos dentro del menú.
- Seleccionar un platillo.
- Ver una imagen del producto.
- Consultar una descripción del platillo.
- Revisar porción y calorías.
- Consultar ingredientes.
- Revisar información nutrimental.
- Ver posibles alérgenos.
- Observar un modelo 3D del platillo.
- Ver el platillo en Realidad Aumentada.
- Cambiar entre platillos dentro de la vista AR.
- Rotar y escalar el modelo.
- Agregar productos a una orden.
- Revisar la orden antes de confirmarla.
- Confirmar la orden simulada.

¿Para quién está pensada?

La aplicación está pensada para:

- Clientes de restaurante.
- Meseros que quieran mostrar mejor un producto.
- Evaluadores que deseen probar el flujo completo.
- Personas interesadas en experiencias de menú digital.
- Restaurantes que busquen una forma más visual de presentar sus platillos.

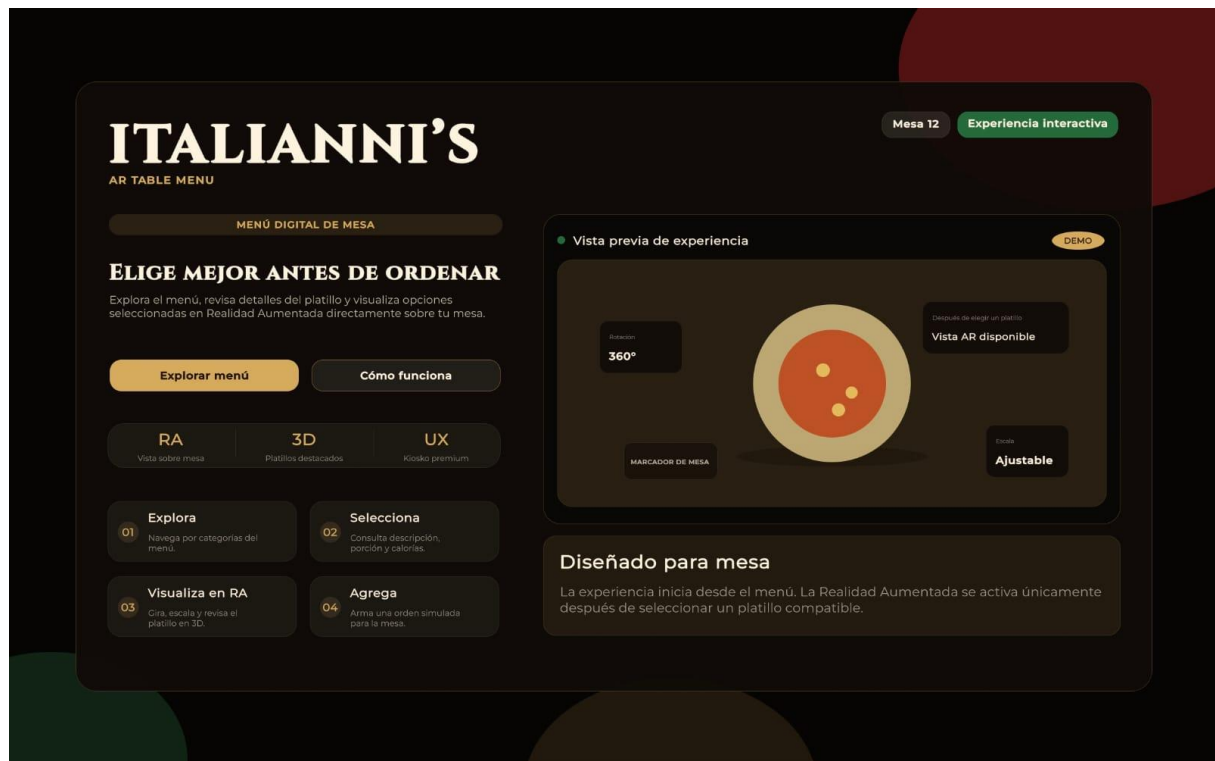


Figura 2. Pantalla inicial de Italianni's AR Menu, desde donde el usuario comienza la experiencia.

3. ¿QUÉ ES REALIDAD AUMENTADA DENTRO DE ESTA APLICACIÓN?

La **Realidad Aumentada** es una función que permite combinar lo que ve la cámara del dispositivo con objetos digitales.

En esta aplicación, la cámara de la tablet muestra el entorno real, por ejemplo, una mesa. Cuando la cámara reconoce una imagen especial llamada **marcador**, la aplicación coloca sobre esa imagen un modelo 3D del platillo seleccionado.

Esto significa que el usuario puede ver un platillo digital como si estuviera colocado sobre la mesa.

Explicación sencilla

La Realidad Aumentada funciona así:

1. La tablet usa su cámara.
2. La cámara busca una imagen específica.
3. Esa imagen funciona como punto de referencia.
4. Cuando la app la reconoce, aparece el modelo 3D.
5. El usuario puede ver el platillo sobre la mesa desde la pantalla.

Por ejemplo, si el usuario selecciona una pizza y entra a la vista de Realidad Aumentada, debe apuntar la cámara hacia el marcador. Cuando la aplicación lo detecta, la pizza aparece como un modelo 3D sobre esa imagen.

¿Qué puede hacer el usuario en la vista de Realidad Aumentada?

Dentro de la vista AR, el usuario puede:

- Ver el platillo sobre el marcador.
- Rotar el modelo hacia la izquierda o derecha.
- Aumentar o reducir su tamaño.
- Restablecer la posición visual con el botón Reset.
- Activar una vista grande.
- Cambiar al platillo anterior o siguiente.
- Consultar información del platillo.
- Agregar el platillo a la orden.

- Volver al menú principal.

¿Qué no debe esperar el usuario?

Es importante aclarar que el modelo 3D no aparece físicamente en la mesa. Lo que sucede es que la tablet muestra una combinación entre la cámara real y el objeto digital.

El usuario verá el platillo en la pantalla de la tablet, colocado sobre el marcador.

Ejemplo de uso

Ejemplo:

El usuario selecciona "Pizza Peperoni".

Después toca "Ver en Realidad Aumentada".

La cámara se abre.

El usuario apunta hacia el marcador.

La pizza aparece como modelo 3D sobre el marcador.

El usuario puede girarla, cambiar su tamaño o agregarla a la orden.

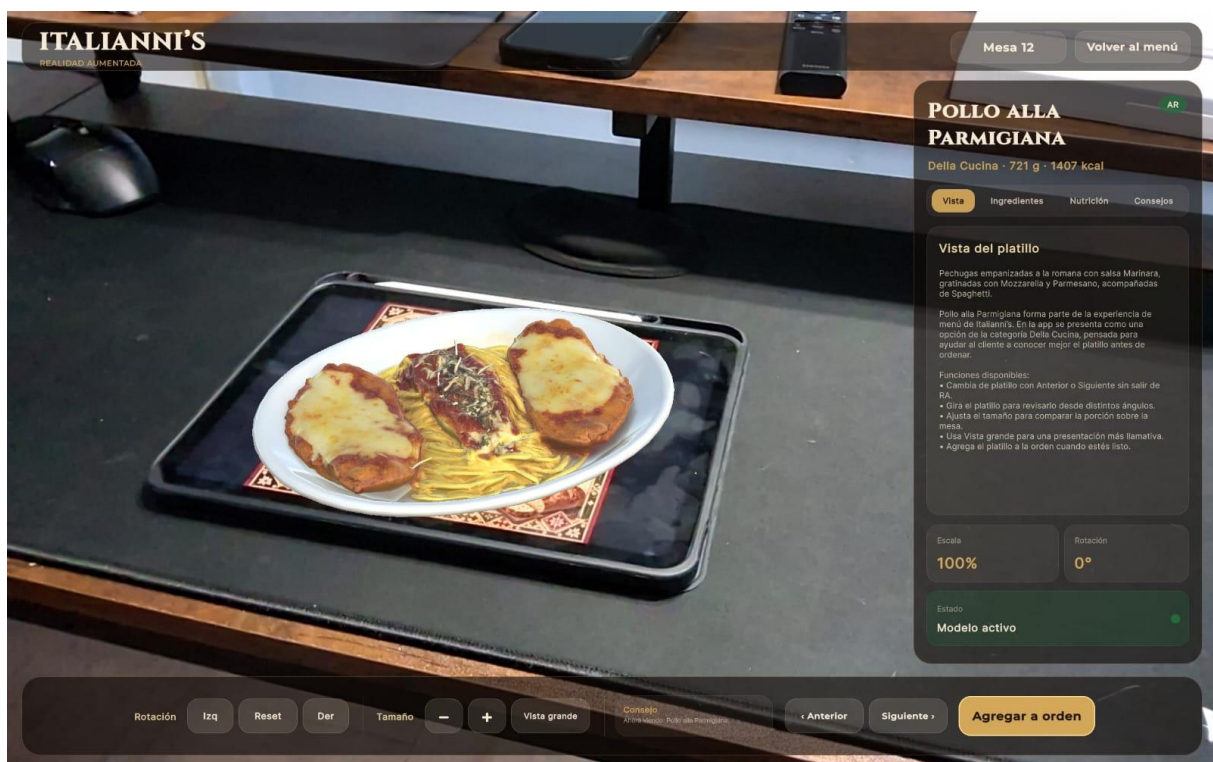


Figura 3. Vista de Realidad Aumentada. El modelo 3D del platillo aparece sobre el marcador visto por la cámara.

4. ¿QUÉ ES EL MARCADOR DE REALIDAD AUMENTADA?

El marcador es una imagen que la aplicación utiliza para saber dónde debe colocar el modelo 3D.

Puede entenderse como una "base visual" para la Realidad Aumentada. La cámara de la tablet busca esa imagen y, cuando la reconoce, la aplicación coloca el platillo digital encima.

En términos simples:

El marcador le dice a la aplicación:

"Aquí debe aparecer el platillo en 3D".

No es necesario que el usuario sepa cómo funciona internamente. Solo debe saber que la aplicación necesita ver esa imagen para mostrar el modelo 3D.

¿El marcador es un código QR?

No exactamente.

Aunque puede parecer una imagen con muchos detalles, el marcador no se usa para abrir una página web. Su función principal es ayudar a la aplicación a reconocer una superficie y colocar el modelo 3D en el lugar correcto.

¿Dónde está el marcador?

El marcador del proyecto se encuentra en la carpeta de entregables:

Entregables/Marcador/MarcadorItaliannis.jpg

Este archivo puede imprimirse o mostrarse en otra pantalla, aunque para una mejor experiencia se recomienda imprimirlo.

¿Cómo debe colocarse el marcador?

Para usarlo correctamente:

1. Imprimir el marcador en buena calidad.
2. Colocarlo sobre una mesa o superficie plana.
3. Evitar doblarlo.
4. Evitar cubrirlo con objetos.
5. Evitar reflejos fuertes.
6. Mantenerlo completo dentro de la cámara.

¿Qué pasa si el marcador no se detecta?

Si la aplicación no detecta el marcador, el usuario puede revisar lo siguiente:

- Que la cámara esté apuntando directamente al marcador.
- Que el marcador esté completo dentro de la pantalla.
- Que no haya objetos encima.
- Que haya suficiente luz.
- Que la imagen no esté doblada o muy reflejada.
- Que la tablet no se mueva demasiado rápido.



Figura 4. Marcador de Realidad Aumentada utilizado por la aplicación para colocar los modelos 3D sobre la mesa.



Figura 5. Ejemplo de colocación del marcador sobre una superficie plana antes de iniciar la vista AR.

5. REQUISITOS FÍSICOS PARA USAR LA APLICACIÓN

Para utilizar Italianni's AR Menu correctamente, el usuario necesita contar con algunos elementos físicos básicos. Estos requisitos no son complicados, pero ayudan a que la experiencia funcione de forma estable.

5.1 TABLET O DISPOSITIVO ANDROID

La aplicación está desarrollada para Android. Para la prueba final del proyecto se utilizó una tablet en orientación horizontal.

El dispositivo recomendado es: *Samsung Galaxy Tab S10 FE*

La aplicación está diseñada para verse mejor en una pantalla amplia, por eso se recomienda usar tablet en lugar de celular.

Recomendación para el usuario:

Usar la tablet en posición horizontal durante toda la experiencia.

Si se usa en posición vertical, algunos elementos de la interfaz pueden no verse como fueron diseñados.

5.2 CÁMARA FUNCIONAL

Cuando el usuario entra por primera vez a la vista de Realidad Aumentada, Android puede solicitar permiso para usar la cámara.

La cámara es necesaria para usar la Realidad Aumentada.

Sin cámara, el usuario todavía puede usar varias partes de la aplicación, como:

- Explorar el menú.
- Ver imágenes.
- Consultar detalles.
- Agregar productos a la orden.

Pero no podrá usar correctamente la vista donde aparece el modelo 3D sobre el marcador.

5.3 PERMISO DE CÁMARA ACTIVADO

Cuando el usuario entra por primera vez a la vista de Realidad Aumentada, Android puede solicitar permiso para usar la cámara.

El usuario debe seleccionar: *Permitir*

Si el usuario selecciona "No permitir", la cámara no se abrirá y la experiencia de Realidad Aumentada no podrá funcionar.

Si esto ocurre, se puede corregir desde los ajustes del dispositivo:

Ajustes

- Aplicaciones
- Italianni's AR Menu
- Permisos
- Cámara
- Permitir

5.4 MARCADOR DE REALIDAD AUMENTADA

El marcador es indispensable para que la aplicación pueda mostrar el modelo 3D en la vista AR.

El usuario debe tener el marcador:

- Impreso en papel, o
- Visible en otra pantalla.

Sin embargo, se recomienda usarlo impreso porque es más estable y fácil de colocar sobre una mesa.

5.5 BUENA ILUMINACIÓN

La cámara necesita ver claramente el marcador.

La experiencia funciona mejor cuando:

- La habitación tiene suficiente luz.
- No hay sombras fuertes sobre el marcador.
- No hay reflejos intensos.
- El marcador no está borroso.

No es necesario usar equipo especial de iluminación. Basta con que la cámara pueda distinguir bien la imagen.

5.6 SUPERFICIE PLANA

El marcador debe colocarse sobre una superficie plana, como una mesa.

Esto ayuda a que el modelo 3D se vea estable y bien colocado.

Evita colocar el marcador:

- Sobre superficies arrugadas.
- Sobre objetos inclinados.
- Debajo de vidrio con reflejos.
- Cerca de objetos que lo tapen.

5.7 ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DEL MARCADOR

Se recomienda dejar espacio alrededor del marcador para que el modelo 3D pueda visualizarse correctamente.

Por ejemplo, no conviene colocar vasos, platos, cables u otros objetos encima del marcador.

Si algo tapa el marcador, la aplicación puede perder la detección y el modelo puede desaparecer.

6. PREPARACIÓN ANTES DE ABRIR LA APLICACIÓN

Antes de comenzar a usar Italianni's AR Menu, es recomendable preparar correctamente el espacio donde se va a probar la aplicación. Esto ayuda a que el menú se vea bien y a que la experiencia de Realidad Aumentada funcione sin problemas.

Aunque la aplicación puede abrirse directamente, la experiencia será mejor si primero se prepara la tablet, el marcador y el lugar de uso.

6.1 COLOCAR LA TABLET EN POSICIÓN HORIZONTAL

La aplicación fue diseñada para usarse en una tablet en orientación horizontal, es decir, con la pantalla más ancha que alta.

Esto es importante porque las pantallas del menú, la vista de orden y la experiencia de Realidad Aumentada fueron acomodadas para aprovechar mejor el espacio horizontal.

Forma correcta de uso: *Tablet acostada / en horizontal*

Forma no recomendada: *Tablet vertical*

Si se usa la tablet en vertical, algunos botones, textos o paneles podrían no acomodarse correctamente.

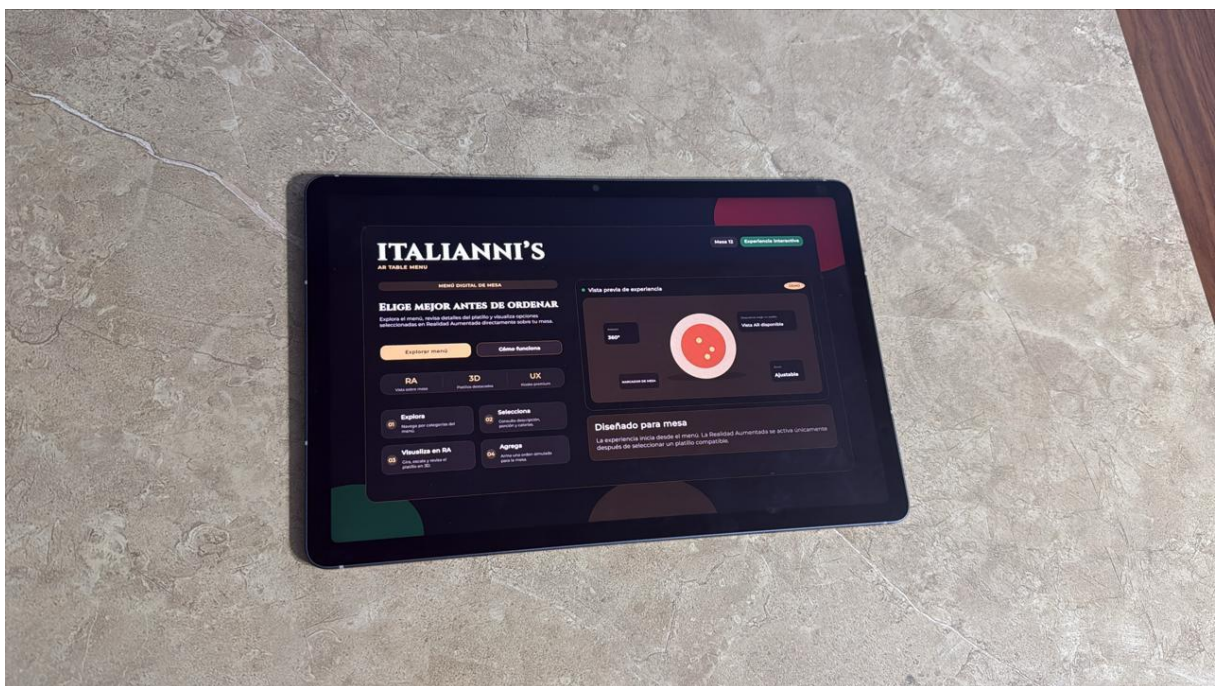


Figura 6. La aplicación está diseñada para utilizarse con la tablet en posición horizontal.

6.2 PREPARAR EL MARCADOR SOBRE LA MESA

Antes de entrar a la vista de Realidad Aumentada, se debe colocar el marcador sobre una superficie plana.

El marcador funciona como una base visual para que la aplicación sepa dónde colocar el modelo 3D del platillo. Por eso debe estar visible y sin objetos encima.

Pasos recomendados:

1. Colocar el marcador sobre una mesa.
2. Asegurarse de que esté completo y visible.
3. Evitar que esté doblado o arrugado.
4. No colocar vasos, platos, cables u objetos encima.

5. Mantenerlo en una zona con buena iluminación.

Si el marcador está tapado, muy oscuro o fuera de la cámara, el modelo 3D puede no aparecer.



Figura 7. El marcador debe colocarse sobre una superficie plana y mantenerse visible para la cámara.

6.3 REVISAR LA ILUMINACIÓN

La cámara necesita ver claramente el marcador. No se necesita una luz especial, pero sí es importante evitar zonas demasiado oscuras o con reflejos muy fuertes.

Buena iluminación:

- Luz suficiente en la mesa.
- Marcador visible.
- Sin sombras fuertes.
- Sin reflejos que tapen la imagen.

Mala iluminación:

- Mesa oscura.
- Marcador con sombra.
- Reflejo directo sobre la imagen.
- Cámara borrosa o muy movida.

Si el modelo aparece y desaparece, puede ser porque la cámara no logra detectar bien el marcador.

6.4 ABRIR LA APLICACIÓN

Una vez preparada la tablet y el marcador, el usuario puede abrir la aplicación desde el icono instalado en Android.

Pasos:

1. Buscar el icono de Italianni's AR Menu en la tablet.
2. Tocar el icono.
3. Esperar a que cargue la pantalla de inicio.

Si es la primera vez que se abre la experiencia de Realidad Aumentada, Android puede solicitar permiso para usar la cámara.



Figura 8. Icono de la aplicación Italianni's AR Menu.

6.5 ACEPTAR PERMISOS DE CÁMARA

Cuando Android solicite permiso para usar la cámara, el usuario debe tocar: *Permitir*

Este permiso es necesario porque la aplicación necesita la cámara para detectar el marcador y mostrar el modelo 3D.

Si el usuario toca **No permitir**, la parte de Realidad Aumentada no funcionará correctamente.

En caso de negar el permiso por error:

1. Abrir Ajustes del dispositivo.
2. Entrar a Aplicaciones.
3. Buscar Italianni's AR Menu.
4. Entrar a Permisos.
5. Activar permiso de Cámara.

7. PANTALLA DE INICIO

Al abrir la aplicación, el usuario llega primero a la pantalla de inicio.

Esta pantalla funciona como una bienvenida y como introducción visual a la experiencia. Todavía no muestra todo el menú, sino que presenta la idea principal de la aplicación.

7.1 QUÉ VE EL USUARIO EN LA PANTALLA DE INICIO

En esta pantalla el usuario puede observar:

- El nombre de Italianni's.
- Una frase principal de presentación.
- Una explicación breve de la experiencia.
- El botón "Explorar menú".
- El botón "Cómo funciona".
- Una vista previa visual de la experiencia.
- Elementos que explican que la app combina RA, 3D y experiencia de usuario.

Esta pantalla ayuda a entender que la app no es solamente una lista de platillos, sino una experiencia interactiva.

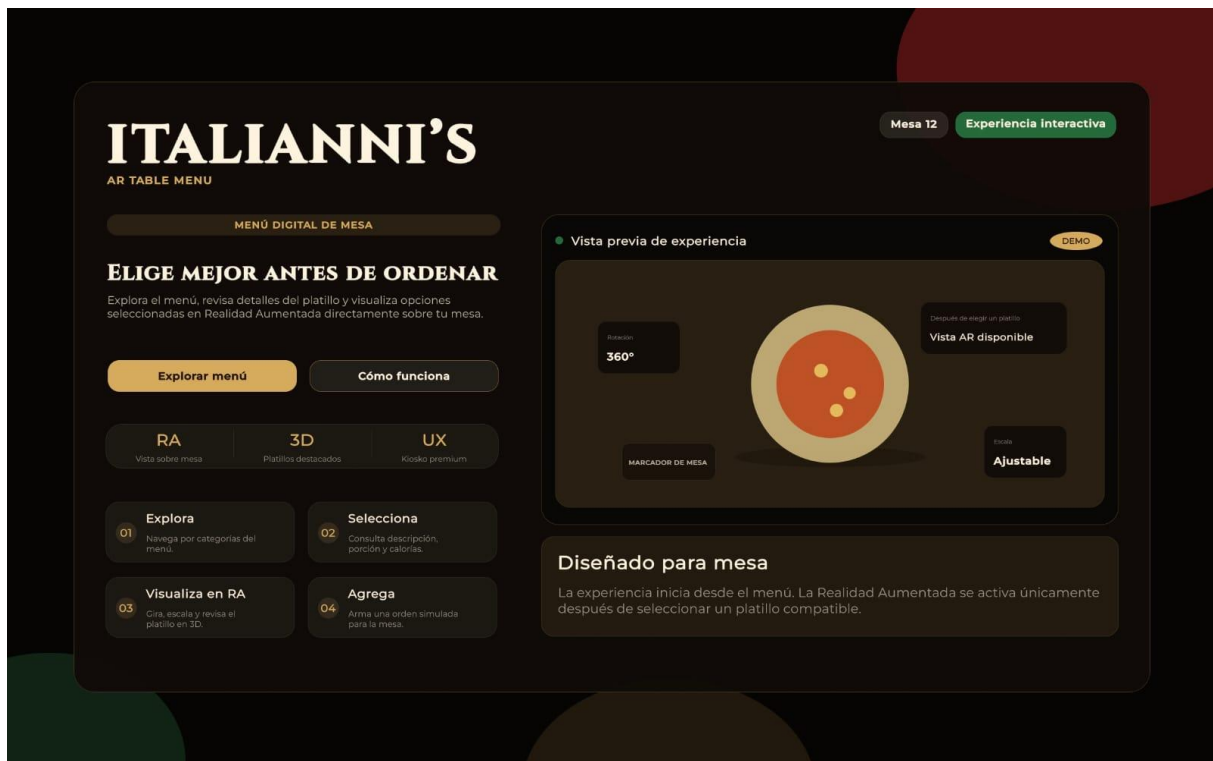


Figura 9. Pantalla de inicio de Italianni's AR Menu. Desde aquí comienza la experiencia del usuario.

7.2 BOTÓN “EXPLORAR MENÚ”

El botón principal de esta pantalla es: Explorar menú

Este botón sirve para entrar al menú digital y comenzar a revisar los platillos disponibles.

Qué debe hacer el usuario: Tocar “Explorar menú”.

Qué sucede después: La aplicación cambia a la pantalla principal del menú, donde aparecen los platillos disponibles.

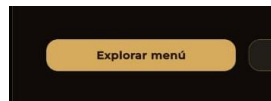


Figura 10. Botón Explorar menú de pantalla de inicio.

7.3 BOTÓN “CÓMO FUNCIONA”

El botón “Cómo funciona” sirve para que el usuario entienda de forma rápida la dinámica general de la aplicación.

Puede utilizarse cuando el usuario quiere saber qué puede hacer antes de entrar al menú.

Qué comunica esta sección:

- Que primero se explora el menú.
- Que después se selecciona un platillo.
- Que se puede revisar información.
- Que se puede visualizar en RA.
- Que finalmente se puede agregar a una orden.

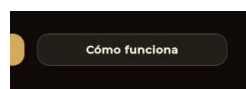


Figura 11. Botón Cómo funciona de pantalla de inicio.

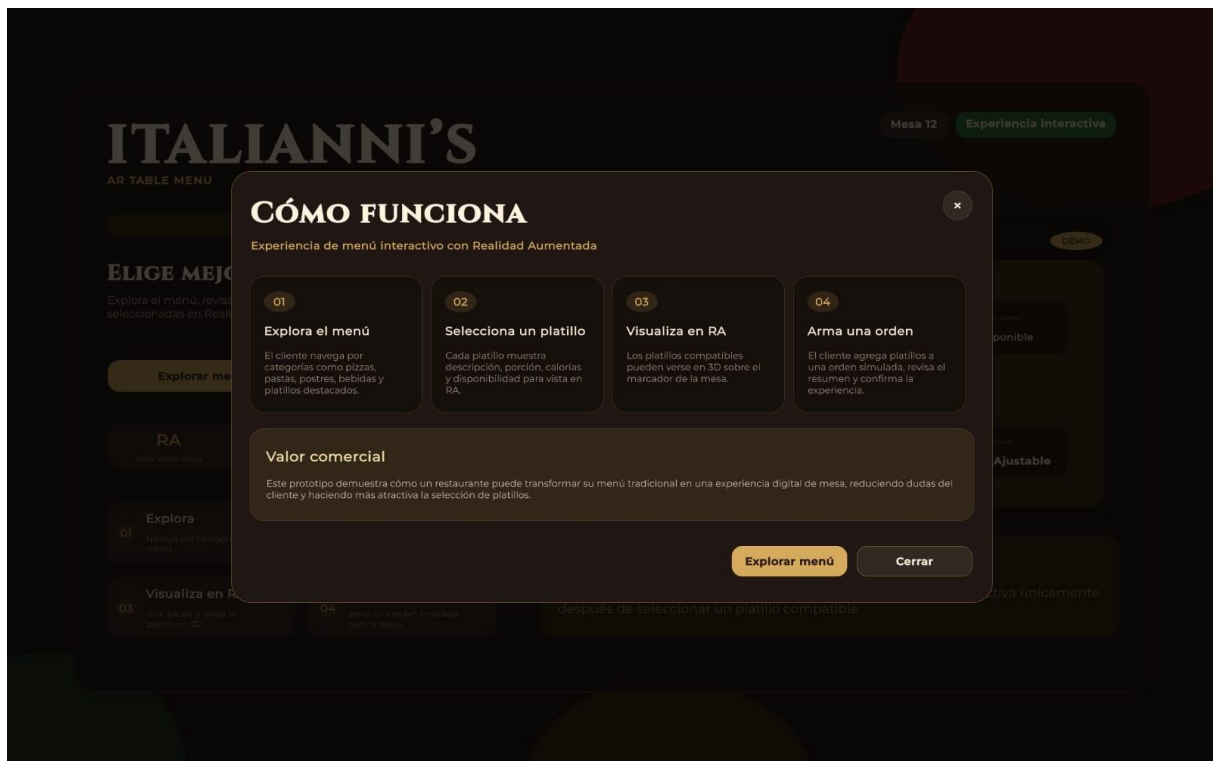


Figura 12. Modal Cómo funciona de pantalla de inicio.

7.4 CUÁNDO USAR ESTA PANTALLA

La pantalla de inicio es útil al comenzar una nueva experiencia, especialmente si una persona usa la app por primera vez.

En un restaurante real, esta pantalla podría aparecer cuando el cliente recibe la tablet en la mesa.

8. ENTRAR AL MENÚ DIGITAL

Después de tocar “Explorar menú”, la aplicación muestra el menú principal.

Esta es una de las pantallas más importantes, porque desde aquí el usuario puede revisar todos los productos disponibles.

8.1 QUÉ ES EL MENÚ DIGITAL

El menú digital es la versión interactiva del menú del restaurante.

En lugar de tener una hoja o carta física, el usuario ve los platillos en tarjetas dentro de la pantalla. Cada tarjeta representa un producto del menú.

Desde esta pantalla, el usuario puede explorar opciones, seleccionar un platillo, buscar productos y acceder a más información.

8.2 QUÉ VE EL USUARIO EN EL MENÚ PRINCIPAL

La pantalla de menú está dividida en varias zonas:

1. Barra superior.
2. Área central de platillos.
3. Filtros o categorías.
4. Barra de búsqueda.
5. Panel de detalle.
6. Botones inferiores de navegación.

Cada zona tiene una función específica.

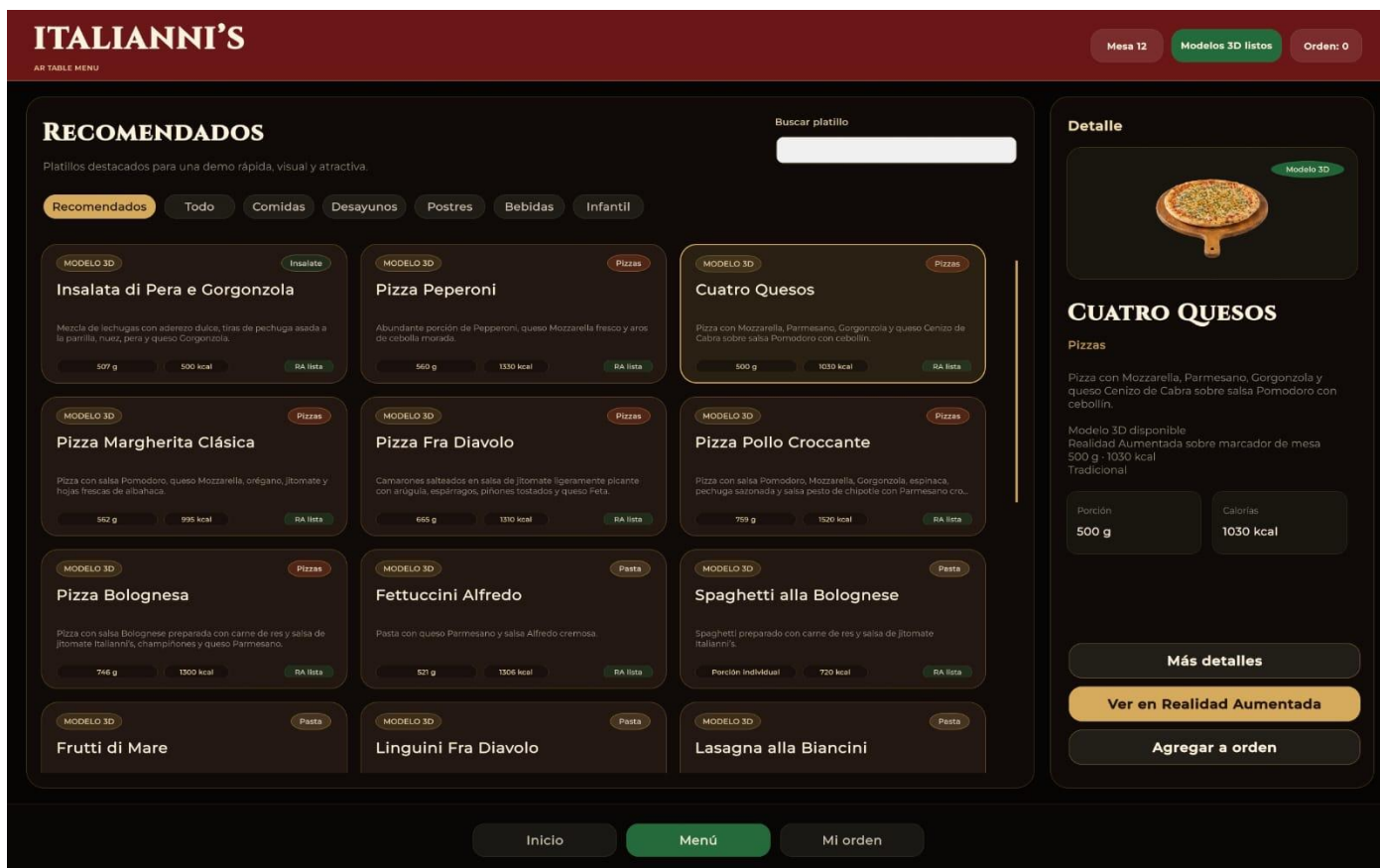


Figura 13. Pantalla de menú principal.

8.3 BARRA SUPERIOR

La barra superior muestra información general de la aplicación.

Normalmente incluye:

- Nombre de Italianni's.
- Número de mesa.
- Estado o acceso a Realidad Aumentada.
- Indicador de productos en la orden.

Esta barra ayuda al usuario a saber que sigue dentro de la experiencia del restaurante y que la orden pertenece a una mesa específica.



Figura 14. Barra superior de menú principal.

8.4 ÁREA CENTRAL DE PLATILLOS

La parte central muestra las tarjetas de los platillos.

Cada tarjeta puede incluir:

- Nombre del platillo.
- Categoría.
- Porción.
- Calorías.
- Indicador de modelo 3D.
- Información resumida.

El usuario puede tocar cualquier tarjeta para seleccionar ese platillo.

Qué sucede al tocar una tarjeta: El panel de detalle se actualiza con la información del platillo seleccionado.

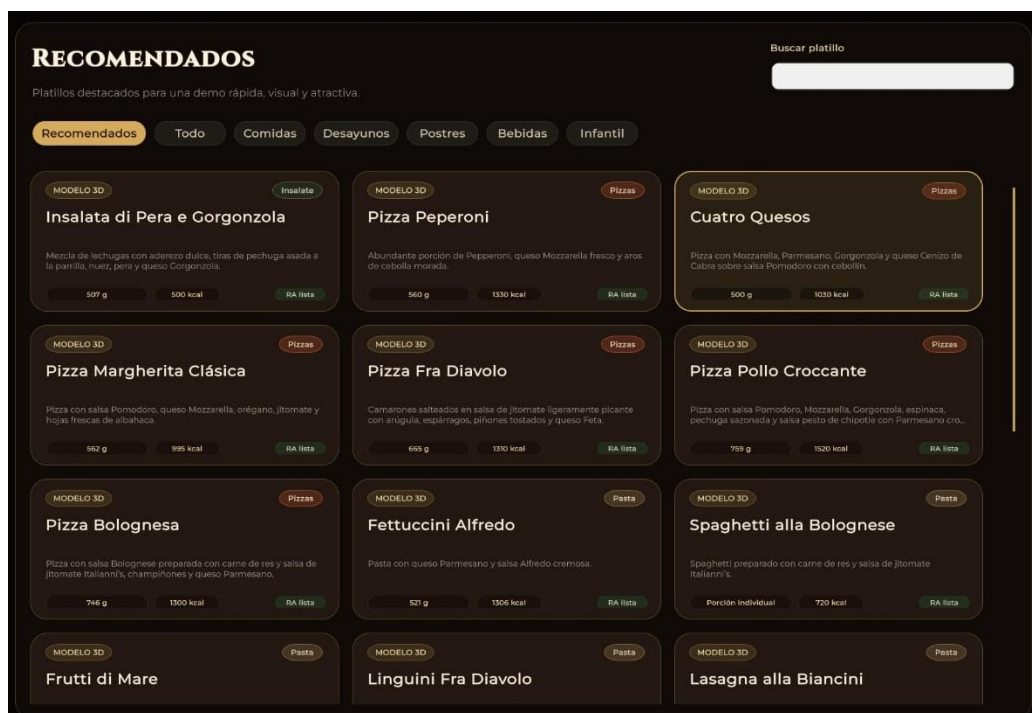


Figura 15. Área central de platillos en menú principal.

8.5 PANEL DE DETALLE

El panel de detalle aparece a un lado del menú. Este panel muestra información del platillo seleccionado.

Sirve para que el usuario revise rápidamente el producto sin salir de la pantalla principal.

Puede mostrar:

- Imagen del platillo.
- Nombre.
- Categoría.
- Descripción breve.
- Porción.
- Calorías.
- Botón "Más detalles".
- Botón "Ver en Realidad Aumentada".
- Botón "Agregar a orden".

Este panel se explicará con más detalle en los siguientes puntos.



Figura 16. Panel de detalle en menú principal.

9. EXPLORAR PLATILLOS

Una vez dentro del menú principal, el usuario puede comenzar a explorar los platillos disponibles.

La aplicación permite hacerlo de varias formas: viendo las tarjetas, usando categorías o buscando directamente un nombre.

9.1 EXPLORAR USANDO LAS TARJETAS

La forma más sencilla de usar el menú es revisar las tarjetas de platillos.

Cada tarjeta representa un producto. El usuario puede desplazarse por la lista y tocar el platillo que le interese.

Pasos:

1. Revisar las tarjetas visibles en pantalla.
2. Desplazarse si hay más productos.
3. Tocar el platillo que se quiera consultar.
4. Revisar el panel de detalle.

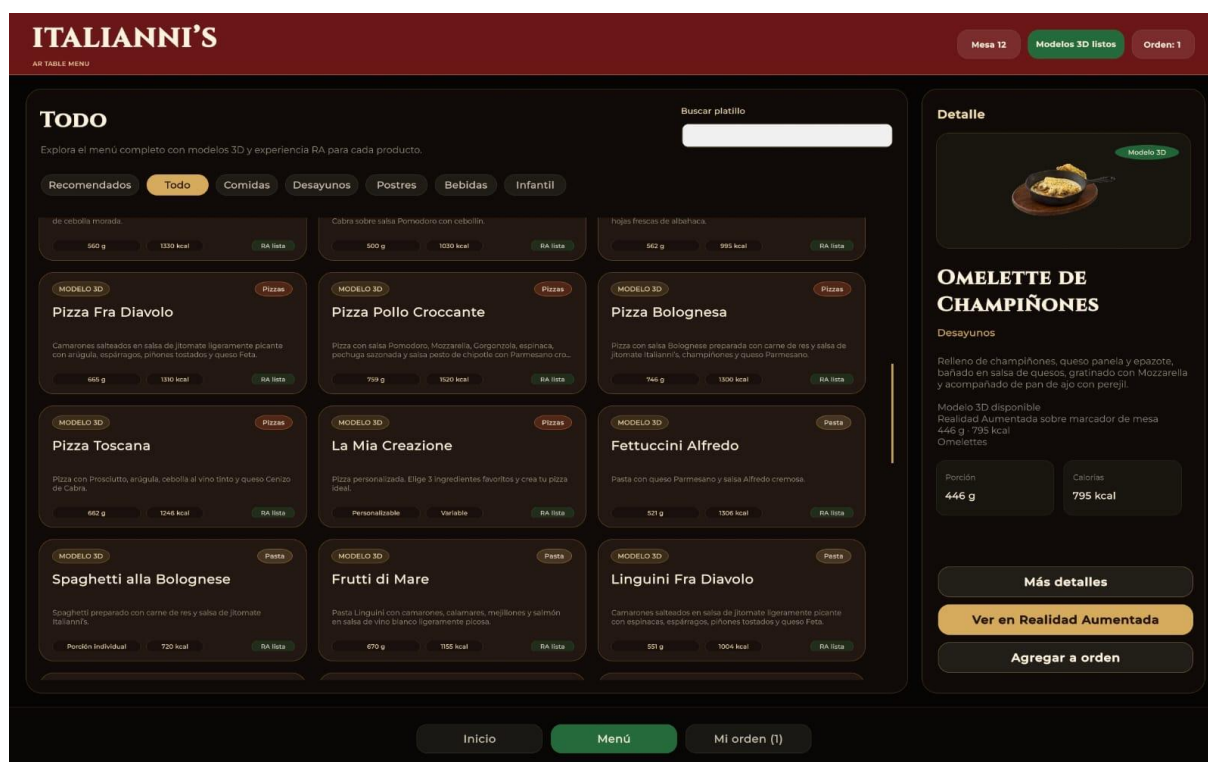


Figura 17. Área central de platillos en menú principal deslizando.

9.2 QUÉ INFORMACIÓN MUESTRA UNA TARJETA

Una tarjeta de platillo muestra información resumida para que el usuario identifique rápidamente el producto.

Puede incluir:

- Nombre del platillo.
- Tipo o categoría.
- Descripción corta.
- Porción.
- Calorías.
- Indicador de que tiene modelo 3D.

Esto permite comparar opciones sin abrir cada platillo por completo.



Figura 18. Tarjeta de muestra en área central de platillos en menú principal.

9.3 EXPLORAR POR CATEGORÍAS

El menú puede organizarse por categorías o filtros.

Por ejemplo:

- Recomendados.
- Todo.
- Comidas.
- Desayunos.
- Postres.
- Bebidas.
- Infantil.

El usuario puede tocar una categoría para ver únicamente los platillos relacionados.

Ejemplo: Si el usuario toca “Postres”, la aplicación muestra productos como tiramisú, pastel tartufo o panna cotta.

Qué sucede al cambiar de categoría: La lista central se actualiza y muestra solamente los productos correspondientes.

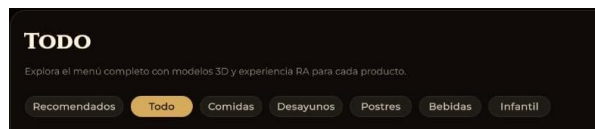


Figura 19. Espacio de categorías en área central de platillos en menú principal.

9.4 EXPLORAR PRODUCTOS RECOMENDADOS

La sección de recomendados sirve para mostrar platillos destacados o útiles para una demostración rápida.

Esta sección es ideal cuando el usuario no sabe qué elegir o quiere ver ejemplos representativos de la app.

Uso recomendado: Entrar primero a “Recomendados” para probar el flujo completo con platillos ya destacados.

9.5 DESPLAZARSE DENTRO DE LA LISTA

Si hay más platillos de los que caben en pantalla, el usuario puede deslizar la lista hacia arriba o hacia abajo.

En tablet, lo más natural es usar el dedo directamente sobre el panel de platillos.

Cómo hacerlo: Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la lista de platillos.

La barra lateral del scroll indica que hay más contenido disponible.

10. BUSCAR UN PLATILLO

Además de explorar visualmente las tarjetas, el usuario puede buscar un platillo escribiendo parte de su nombre.

Esta función es útil cuando el usuario ya sabe qué quiere encontrar.

10.1 DÓNDE ESTÁ LA BÚSQUEDA

La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior del área del menú.

Normalmente aparece con el texto: *Buscar platillo*



Figura 20. Espacio de búsqueda en área central de platillos de menú principal.

10.2 CÓMO USAR LA BÚSQUEDA

Para buscar un platillo:

1. Tocar el campo "Buscar platillo".
2. Escribir una palabra o parte del nombre.
3. Esperar a que la lista se filtre.
4. Tocar el platillo deseado.

No es necesario escribir el nombre completo. La aplicación puede filtrar con una parte del texto.

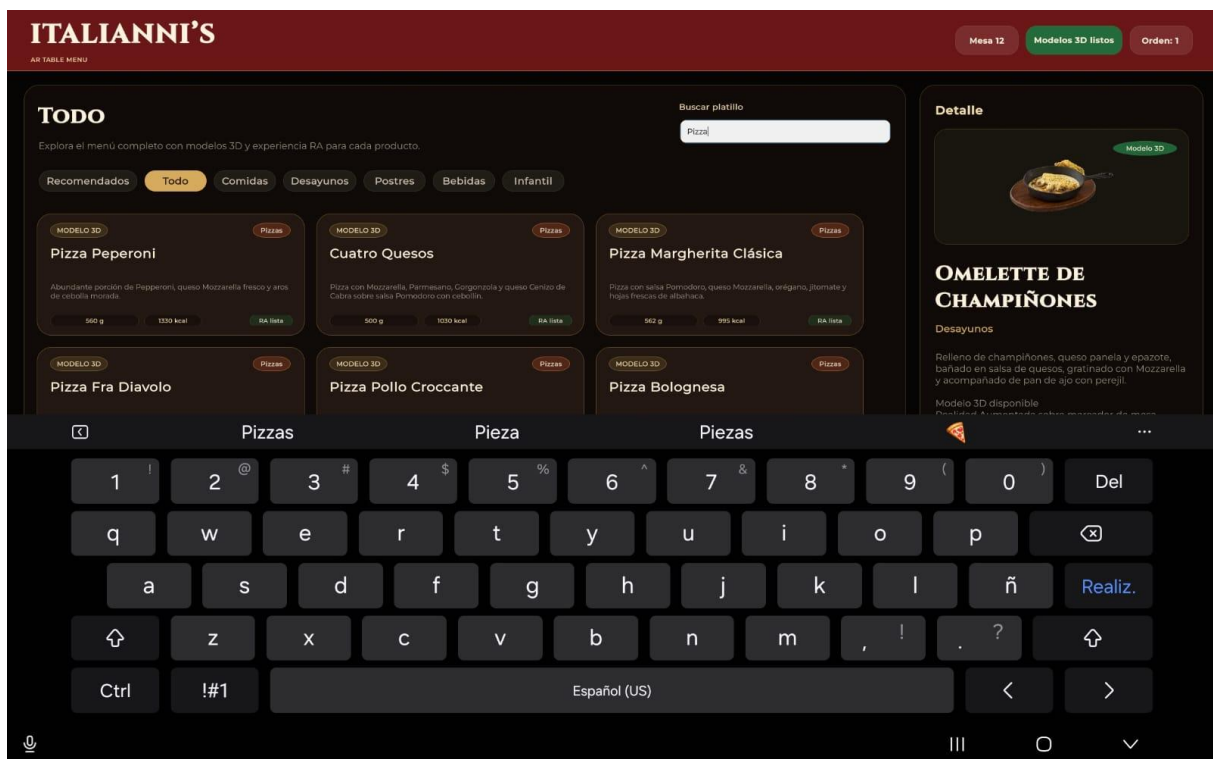


Figura 21. Ejemplo de búsqueda si el usuario escribe "pizza", aparecerán platillos relacionados con pizza.

10.3 QUÉ SUCEDE AL SELECCIONAR UN RESULTADO

Cuando el usuario toca un platillo encontrado por búsqueda:

- La tarjeta queda seleccionada.
- El panel de detalle se actualiza.
- Se muestra la imagen del platillo.
- Aparecen opciones como "Más detalles", "Ver en Realidad Aumentada" y "Agregar a orden".

10.4 CÓMO BORRAR UNA BÚSQUEDA

Si el usuario quiere volver a ver todos los platillos, solo debe borrar el texto escrito en el campo de búsqueda.

Pasos:

1. Tocar el campo de búsqueda.
2. Eliminar el texto escrito.

3. La lista vuelve a mostrar los platillos disponibles según la categoría actual.

11. SELECCIONAR UN PLATILLO

Después de entrar al menú digital, el usuario puede seleccionar cualquier platillo disponible. Seleccionar un platillo significa tocar su tarjeta para que la aplicación muestre más información sobre ese producto.

Cada tarjeta representa un platillo o bebida del menú. Al tocar una tarjeta, la aplicación no agrega automáticamente el producto a la orden; primero muestra su información para que el usuario pueda revisarlo.

11.1 ¿CÓMO SELECCIONAR UN PLATILLO?

Para seleccionar un platillo:

1. Revisar la lista de platillos en el menú principal.
2. Buscar visualmente el producto deseado.
3. Tocar la tarjeta del platillo.
4. Esperar a que el panel de detalle se actualice.

Una vez seleccionado, el platillo queda resaltado visualmente y el panel derecho cambia para mostrar su información.

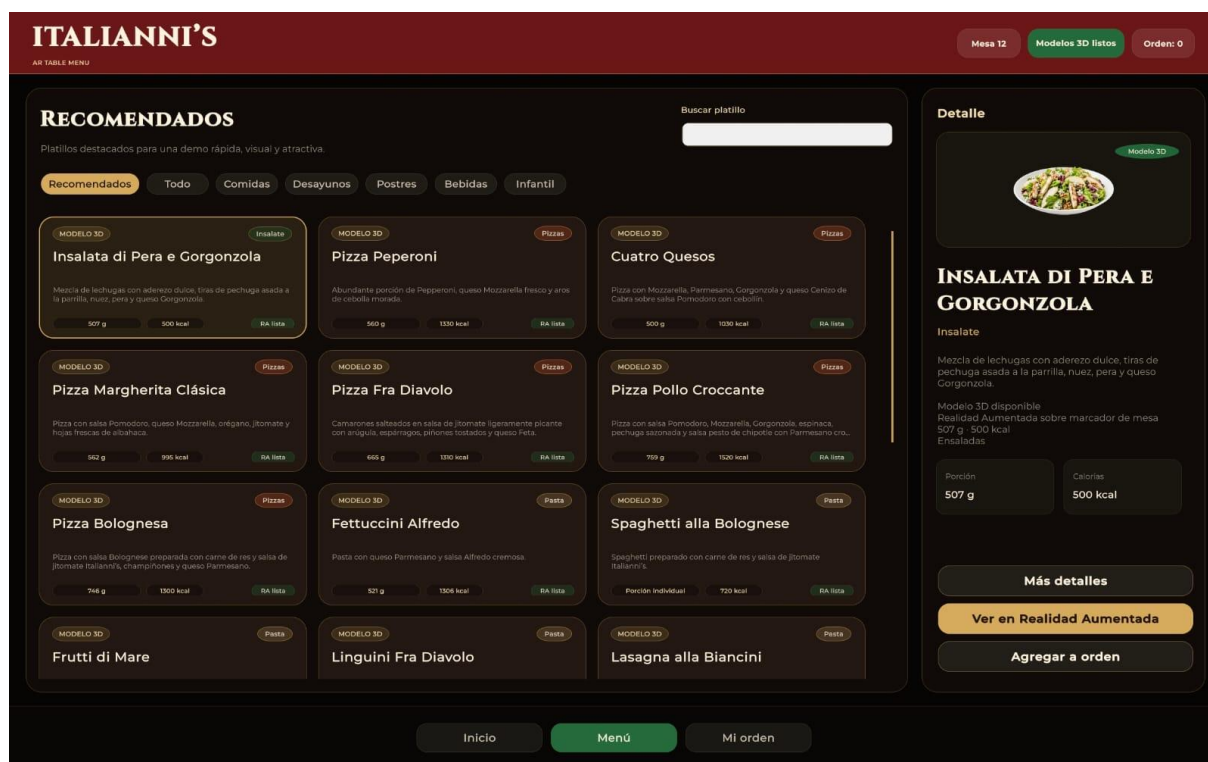


Figura 22. Ejemplo de selección de platillo resaltado Insalata di Pera e Gonzola.

11.2 ¿QUÉ SUCEDE AL SELECCIONAR UN PLATILLO?

Cuando el usuario toca una tarjeta, la aplicación actualiza el panel de detalle.

Esto permite revisar rápidamente:

- Nombre del platillo.
- Imagen del producto.
- Categoría.
- Descripción breve.
- Porción.
- Calorías.
- Disponibilidad de Realidad Aumentada.
- Opciones para ver más detalles, abrir RA o agregar a la orden.

11.3 EJEMPLO DE SELECCIÓN

Por ejemplo, si el usuario toca la tarjeta de **Pizza Peperoni**, el panel de detalle mostrará la imagen de la pizza, su descripción, su categoría, porción, calorías y los botones disponibles.

Si después toca **Cuatro Quesos**, el panel de detalle cambia y ahora muestra la información de ese nuevo platillo.

11.4 IMPORTANTE

Seleccionar un platillo no significa que ya fue pedido.

Para agregarlo a la orden, el usuario debe tocar explícitamente el botón: *Agregar a orden*

Esto evita que se agreguen productos por accidente mientras el usuario solo está explorando.

12. PANEL DE DETALLE DEL PLATILLO

El panel de detalle aparece en el lado derecho del menú principal. Su función es mostrar un resumen claro del platillo seleccionado sin obligar al usuario a salir de la pantalla del menú.

Este panel es útil para revisar rápidamente si el producto es de interés antes de abrir la información completa o la experiencia de Realidad Aumentada.

12.1 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN EL PANEL DE DETALLE?

El panel puede mostrar:

- Imagen del platillo.
- Nombre completo del producto.
- Categoría o sección del menú.
- Descripción breve.
- Porción.
- Calorías.
- Indicador de modelo 3D disponible.
- Botón "Más detalles".
- Botón "Ver en Realidad Aumentada".
- Botón "Agregar a orden".



Figura 23. Panel de detalle en menú principal.

12.2 IMAGEN DEL PLATILLO

La imagen ayuda al usuario a identificar visualmente el producto. Es especialmente útil cuando el nombre del platillo no es suficiente para imaginar su presentación.

Por ejemplo, al seleccionar una ensalada, la imagen permite ver si tiene pollo, queso, hojas verdes, fruta u otros ingredientes visibles.



Figura 24. Imagen de platillo en panel de detalle de menú principal.

12.3 DESCRIPCIÓN BREVE

La descripción resume el platillo en pocas líneas. No reemplaza la información completa, pero ayuda a entender de forma rápida qué contiene.

Ejemplo: Mezcla de lechugas con aderezo dulce, tiras de pechuga asada, nuez, pera y queso Gorgonzola.

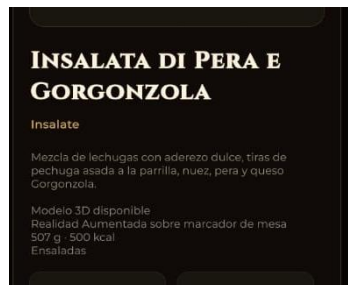


Figura 25. Imagen de descripción en panel de detalle de menú principal.

12.4 PORCIÓN Y CALORÍAS

El panel también muestra datos rápidos como porción y calorías. Estos datos sirven como referencia para comparar productos.

Por ejemplo, un usuario puede distinguir entre:

- Una bebida.
- Un postre.
- Una pasta individual.
- Un platillo fuerte.

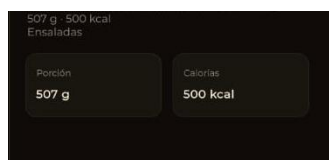


Figura 26. Imagen de porción y calorías en panel de detalle de menú principal.

12.5 BOTÓN "MÁS DETALLES"

Este botón abre una ventana más grande con información completa del platillo.

Se recomienda usarlo cuando el usuario quiere revisar:

- Ingredientes.
- Nutrición.
- Alérgenos.
- Modelo 3D.
- Descripción más amplia.

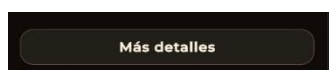


Figura 27. Imagen de botón de Más detalles en panel de detalle de menú principal.

12.6 BOTÓN “VER EN REALIDAD AUMENTADA”

Este botón abre la vista de cámara para visualizar el platillo como modelo 3D sobre el marcador de mesa.

Debe usarse cuando el usuario ya eligió un platillo y quiere verlo de forma más visual antes de agregarlo a la orden.



Figura 28. Imagen de botón de Ver en Realidad Aumentada en panel de detalle de menú principal.

12.7 BOTÓN “AGREGAR A ORDEN”

Este botón agrega directamente el platillo seleccionado a la orden actual.

Debe tocarse únicamente cuando el usuario ya decidió que desea incluir ese producto en su pedido.

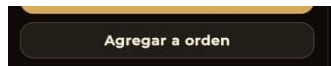


Figura 29. Imagen de botón de Agregar a orden en panel de detalle de menú principal.

13. ABRIR LA VENTANA DE MÁS DETALLES

La ventana de más detalles permite consultar información completa sobre el platillo seleccionado. Esta vista aparece sobre el menú principal y se enfoca en mostrar el producto con mayor profundidad.

El usuario debe abrir esta ventana cuando quiera conocer mejor un platillo antes de pedirlo.

13.1 ¿CÓMO ABRIR MÁS DETALLES?

Para abrir esta ventana:

1. Seleccionar un platillo desde el menú.
2. Revisar que el panel de detalle muestre el producto correcto.
3. Tocar el botón “Más detalles”.

Después de tocar el botón, la aplicación muestra una ventana central con la información ampliada del platillo.

13.2 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA VENTANA?

La ventana de más detalles puede mostrar:

- Nombre completo del platillo.
- Imagen principal del producto.
- Categoría.
- Subcategoría.
- Porción.
- Calorías.
- Etiquetas.
- Pestañas de información.
- Botón para ver en RA.
- Botón para agregar a orden.
- Botón para cerrar.

13.3 ¿PARA QUÉ SIRVE?

Esta ventana sirve para que el usuario tome una decisión más informada.

Por ejemplo, antes de ordenar, puede revisar:

- Si el platillo contiene algún ingrediente que no desea.
- Si es una opción ligera o más completa.
- Si tiene posibles alérgenos.
- Si el producto cuenta con modelo 3D.
- Si quiere verlo en Realidad Aumentada.

13.4 ¿CÓMO CERRAR LA VENTANA?

Si el usuario quiere regresar al menú, debe tocar: Cerrar

Al cerrar la ventana, vuelve al menú principal y puede seguir explorando otros platillos.

13.5 IMPORTANTE

Abrir la ventana de más detalles no agrega el producto a la orden.
Solo muestra información adicional.

Para agregarlo, el usuario debe tocar: Agregar a orden

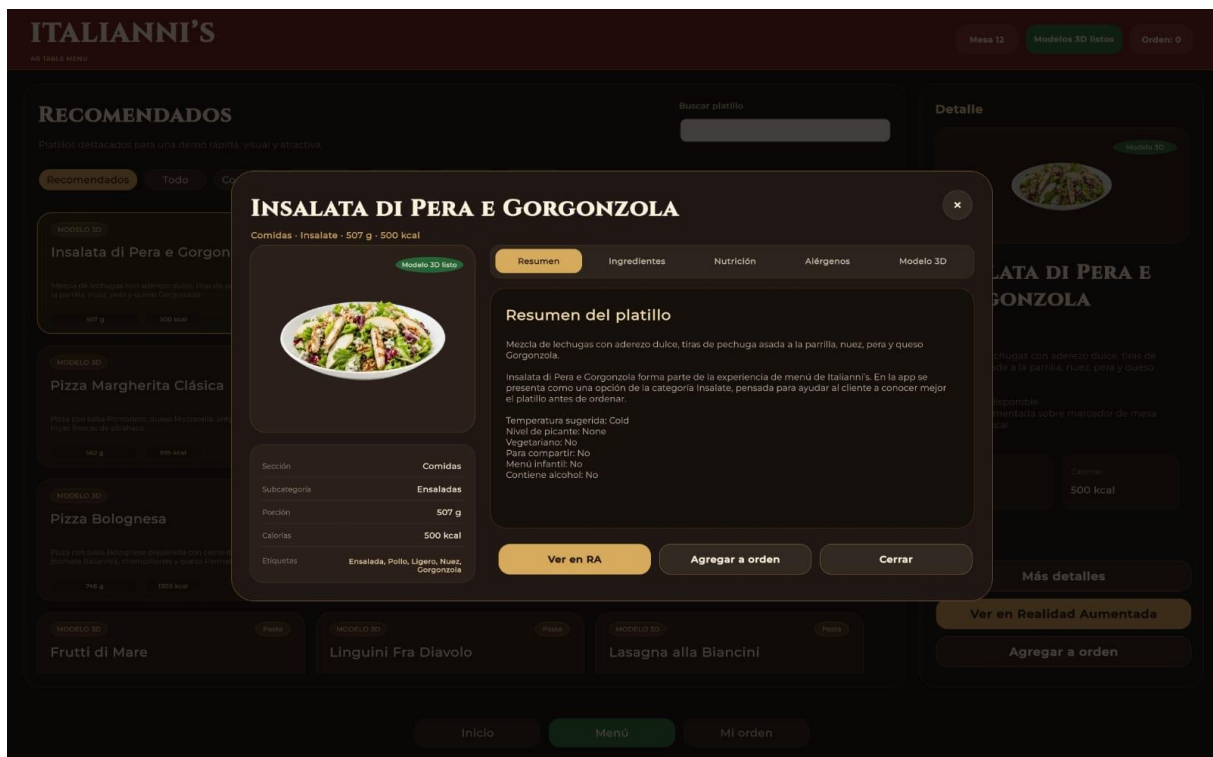


Figura 30. Ventana de más detalles. Esta vista permite consultar información completa del platillo antes de ordenar.

14. CONSULTAR RESUMEN, INGREDIENTES, NUTRICIÓN Y ALÉRGENOS

Dentro de la ventana de más detalles, la aplicación organiza la información del platillo en pestañas. Esto evita mostrar demasiado texto al mismo tiempo y permite que el usuario consulte solo lo que le interesa.

Las pestañas principales son:

- Resumen
- Ingredientes
- Nutrición
- Alérgenos
- Modelo 3D

En este punto explicamos las primeras cuatro.

14.1 PESTAÑA "RESUMEN"

La pestaña **Resumen** muestra una explicación general del platillo.

Aquí el usuario puede encontrar:

- Descripción más completa.
- Tipo de platillo.
- Características principales.
- Información general de presentación.

Esta pestaña es útil cuando el usuario quiere saber rápidamente qué es el producto y cómo se describe dentro del menú.

Ejemplo: Si el platillo es una ensalada, el resumen puede explicar qué ingredientes principales contiene y qué tipo de experiencia ofrece dentro del menú.

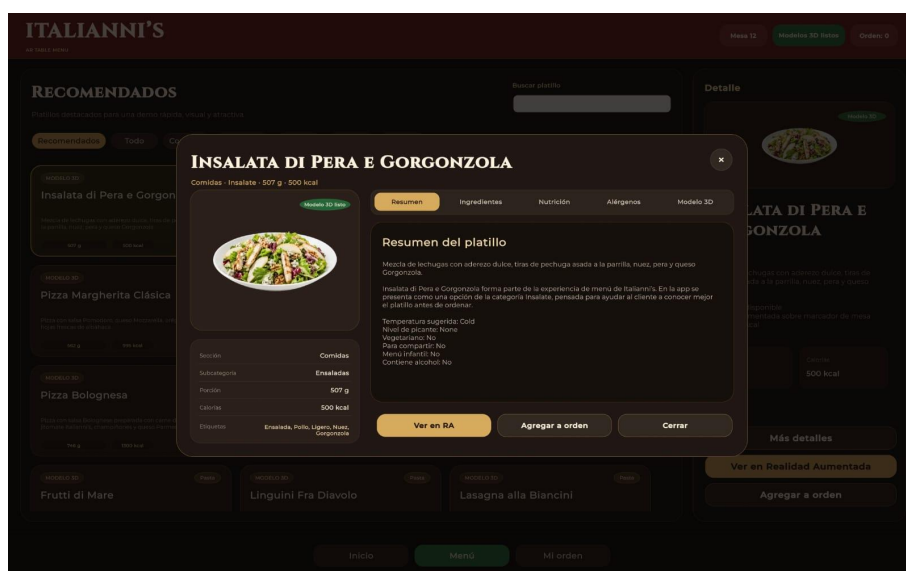


Figura 31. Pestaña de Resumen en modal de más detalles.

14.2 PESTAÑA "INGREDIENTES"

La pestaña **Ingredientes** muestra los componentes principales del platillo.

Sirve para que el usuario pueda identificar qué contiene antes de pedirlo.

Puede incluir información como:

- Pasta.
- Queso.
- Pollo.
- Mariscos.
- Verduras.
- Salsas.
- Frutas.
- Nueces.
- Especias.

Esta sección es importante porque muchas personas eligen o descartan platillos según sus ingredientes.

Ejemplo de uso: Un usuario puede abrir ingredientes para saber si una ensalada contiene nuez, si una pasta contiene mariscos o si una pizza incluye cierto tipo de queso.

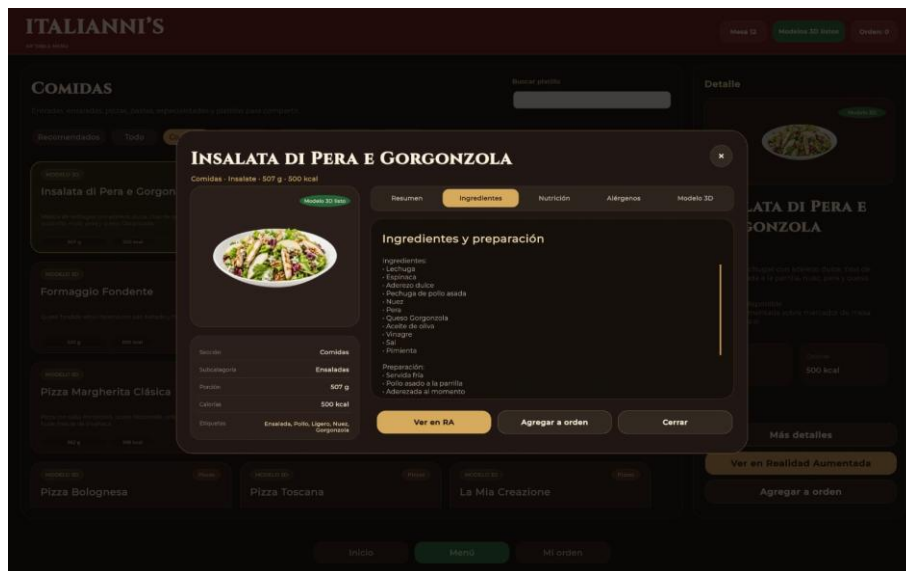


Figura 32. Pestaña de Ingredientes en modal de más detalles.

14.3 PESTAÑA “NUTRICIÓN”

La pestaña Nutrición muestra información orientativa sobre el platillo.

Puede incluir:

- Calorías.
- Porción.
- Tipo de producto.
- Datos generales de consumo.

Esta información ayuda a comparar opciones del menú.

Por ejemplo, un usuario puede revisar si prefiere un platillo más ligero, una comida más completa o un postre.

Aclaración importante: La información nutrimental dentro de esta app es representativa para el prototipo. Sirve como referencia visual y de experiencia, pero no reemplaza una tabla nutrimental oficial del restaurante.

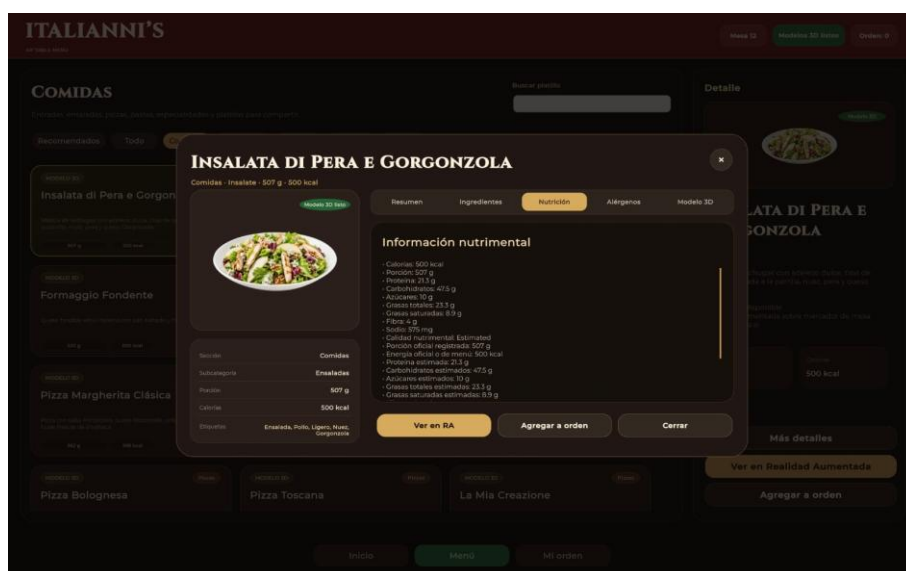


Figura 33. Pestaña de Nutrición en modal de más detalles.

14.4 PESTAÑA “ALÉRGENOS”

La pestaña Alérgenos ayuda al usuario a identificar posibles ingredientes sensibles.

Puede mostrar advertencias relacionadas con:

- Gluten.
- Lácteos.
- Huevo.
- Mariscos.
- Nueces.
- Picante.
- Alcohol.

Esta sección no sustituye la atención del personal del restaurante, pero ayuda al usuario a tener mayor información antes de elegir.

Recomendación para el usuario: Si el usuario tiene una alergia o restricción alimentaria real, debe confirmar la información con el personal del restaurante.

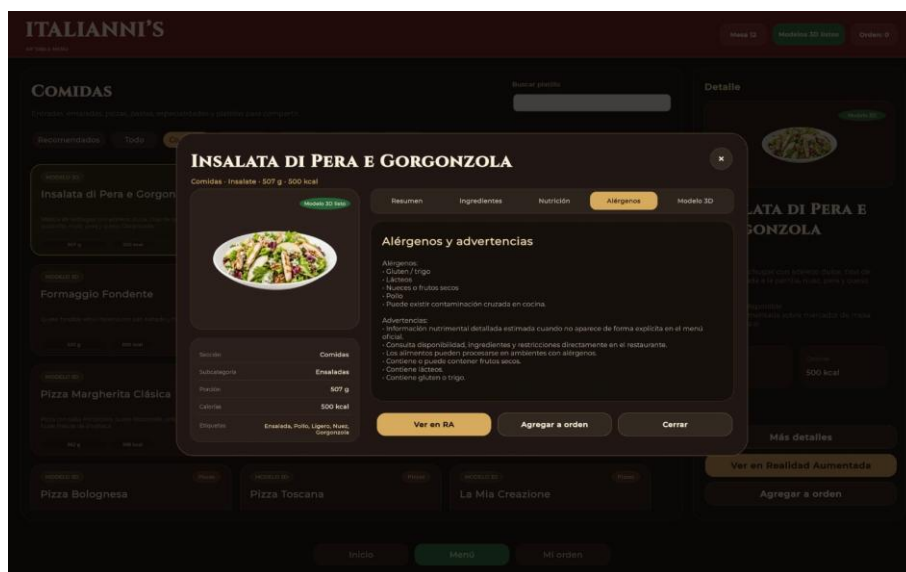


Figura 34. Pestaña de Alérgenos en modal de más detalles.

14.5 ¿CÓMO CAMBIAR ENTRE PESTAÑAS?

Para cambiar de pestaña:

1. Abrir la ventana de más detalles.
2. Tocar la pestaña deseada.
3. Leer la información mostrada.
4. Cambiar a otra pestaña si se desea consultar más datos.

15. VER EL MODELO 3D DEL PLATILLO

La pestaña Modelo 3D permite observar una vista previa tridimensional del platillo dentro de la aplicación.

Esta función sirve para que el usuario tenga una idea más visual del producto antes de abrir la experiencia de Realidad Aumentada.

15.1 ¿QUÉ ES EL MODELO 3D?

Un modelo 3D es una representación digital del platillo. A diferencia de una imagen plana, el modelo tiene volumen y puede verse como un objeto dentro de la aplicación.

En este proyecto, los modelos 3D representan los platillos del menú para que el usuario pueda conocer mejor su forma y presentación.

15.2 ¿DÓNDE SE VE EL MODELO 3D?

El modelo 3D aparece dentro de la ventana de más detalles, en la pestaña: Modelo 3D

Al tocar esta pestaña, se muestra un recuadro con la vista previa del platillo.

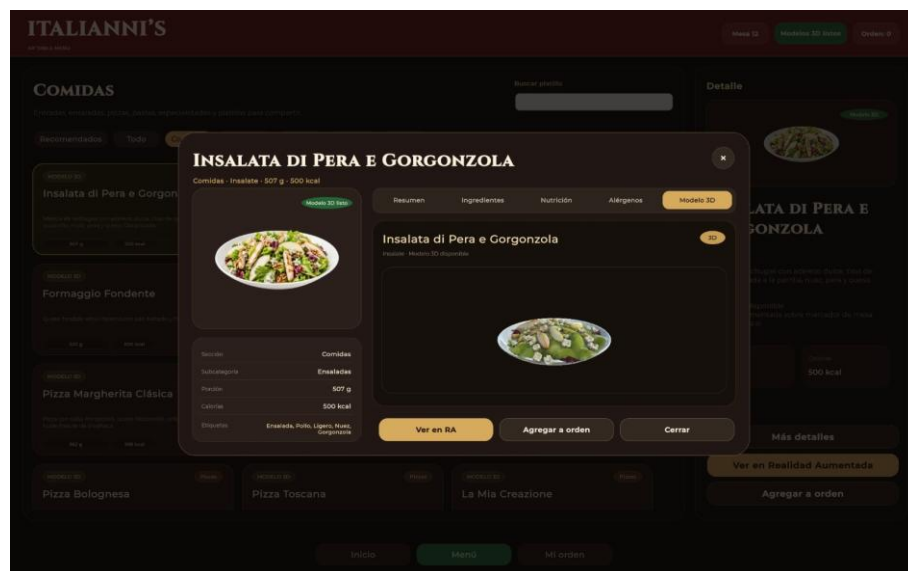


Figura 35. Pestaña de Modelo 3D en modal de más detalles.

15.3 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA VISTA?

La vista de modelo 3D sirve para: Observar mejor la presentación del platillo.

Diferenciar productos similares.

Tener una referencia visual antes de abrir RA.

Mostrar que el platillo cuenta con experiencia interactiva.

15.4 DIFERENCIA ENTRE MODELO 3D Y REALIDAD AUMENTADA

Es importante distinguir estas dos funciones:

Función	Qué hace
Modelo 3D	Muestra el platillo dentro de la interfaz de la app
Realidad Aumentada	Muestra el platillo sobre el marcador usando la cámara

El modelo 3D es una vista previa dentro del menú.

La Realidad Aumentada usa la cámara y el marcador para colocarlo visualmente sobre una superficie real.

15.5 ¿CÓMO PASAR DEL MODELO 3D A REALIDAD AUMENTADA?

Si el usuario quiere ver el platillo sobre la mesa, debe tocar: Ver en RA o Ver en Realidad Aumentada

Después, la app abrirá la cámara y pedirá apuntar hacia el marcador.

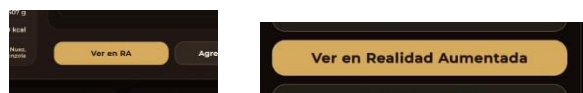


Figura 36. Botones para poder entrar a vista de Realidad Aumentada.

16. ENTRAR A REALIDAD AUMENTADA

La función de Realidad Aumentada permite visualizar el platillo seleccionado como un modelo 3D sobre el marcador colocado en la mesa.

El usuario puede entrar a esta vista desde el menú principal o desde la ventana de más detalles del platillo.

16.1 ¿DESDE DÓNDE SE PUEDE ABRIR LA VISTA DE REALIDAD AUMENTADA?

El usuario puede abrir la experiencia de Realidad Aumentada desde dos lugares principales:

Desde el panel de detalle del menú principal

Después de seleccionar un platillo, en el panel derecho aparece el botón: *Ver en Realidad Aumentada*

Al tocarlo, la aplicación cambia a la vista de cámara.

Desde la ventana de más detalles

Cuando el usuario abre la ventana de información completa del platillo, también puede aparecer el botón: *Ver en RA*

Este botón cumple la misma función: abrir la experiencia de Realidad Aumentada con el platillo seleccionado.

16.2 ¿QUÉ DEBE HACER EL USUARIO ANTES DE ENTRAR?

Antes de tocar el botón de Realidad Aumentada, se recomienda revisar que:

- El marcador esté colocado sobre la mesa.
- La cámara de la tablet no esté cubierta.
- Haya buena iluminación.
- La tablet esté en posición horizontal.
- El platillo seleccionado sea el que se quiere visualizar.

Esto ayuda a que, al abrir la cámara, la aplicación pueda detectar el marcador más rápido.

16.3 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE TOCAR "VER EN REALIDAD AUMENTADA"?

Después de tocar el botón, la aplicación cambia a una pantalla donde se activa la cámara de la tablet.

En esta vista, el usuario verá el entorno real a través de la cámara. Si todavía no apunta al marcador, la aplicación puede mostrar un mensaje indicando que debe buscar el marcador de mesa.

El usuario debe apuntar la cámara hacia el marcador para que aparezca el modelo 3D del platillo.

16.4 PASOS PARA ENTRAR CORRECTAMENTE

1. Seleccionar un platillo en el menú.
2. Revisar que el panel de detalle muestre el producto correcto.
3. Tocar "Ver en Realidad Aumentada" o "Ver en RA".
4. Esperar a que se abra la cámara.
5. Apuntar la cámara hacia el marcador colocado sobre la mesa.
6. Mantener el marcador visible hasta que aparezca el modelo 3D.

16.5 QUÉ DEBE VER EL USUARIO

Cuando la vista de Realidad Aumentada se abre correctamente, el usuario debe ver:

- La imagen capturada por la cámara.
- El marcador sobre la mesa.
- El modelo 3D del platillo cuando el marcador sea detectado.
- Un panel con información del platillo.
- Controles para rotar, escalar, cambiar de platillo o agregarlo a la orden.

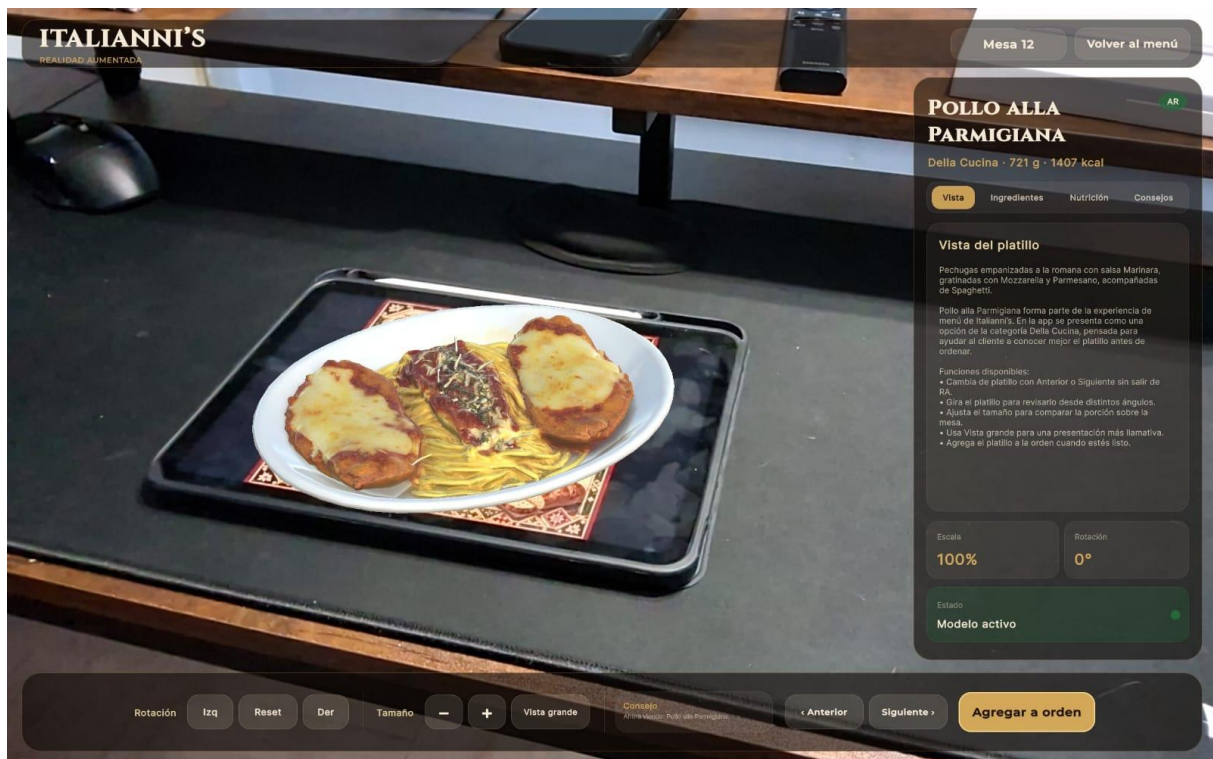


Figura 37. Pantalla de Realidad Aumentada.

17. USAR CORRECTAMENTE EL MARCADOR EN REALIDAD AUMENTADA

El marcador es indispensable para que la aplicación pueda mostrar el modelo 3D del platillo. Si la cámara no logra detectar el marcador, el modelo no aparecerá o puede desaparecer mientras se está usando.

17.1 ¿QUÉ DEBE HACER EL USUARIO CON EL MARCADOR?

El usuario debe colocar el marcador sobre una superficie plana, como una mesa, y apuntar la cámara hacia él.

El marcador debe verse completo dentro de la pantalla. No debe estar cortado, tapado, doblado o con reflejos fuertes.

17.2 FORMA CORRECTA DE USARLO

Para usar el marcador correctamente:

1. Colocar el marcador sobre la mesa.
2. Asegurarse de que esté completo y visible.
3. Sostener la tablet en posición horizontal.
4. Apuntar la cámara hacia el marcador.
5. Mantener una distancia cómoda.
6. Esperar a que el modelo aparezca.

No es necesario pegar demasiado la cámara al marcador. Lo importante es que la imagen pueda verse clara y completa.

17.3 DISTANCIA RECOMENDADA

El usuario puede comenzar colocando la tablet a una distancia aproximada de: *30 a 60 cm del marcador*

Si el modelo no aparece, puede alejar o acercar ligeramente la tablet hasta que la cámara reconozca mejor la imagen.

17.4 QUÉ PUEDE AFECTAR LA DETECCIÓN

La aplicación puede tener problemas para detectar el marcador si:

- Hay poca luz.
- El marcador está doblado.
- El marcador está parcialmente tapado.
- Hay reflejos sobre la imagen.
- La cámara está demasiado cerca.
- La cámara se mueve demasiado rápido.
- El marcador está borroso o mal impreso.

17.5 QUÉ HACER SI NO APARECE EL MODELO

Si el modelo 3D no aparece, el usuario debe intentar lo siguiente:

1. Revisar que el marcador esté completo dentro de la pantalla.
2. Mejorar la iluminación.
3. Alejar un poco la tablet.
4. Evitar reflejos sobre la imagen.
5. Mantener la cámara estable durante unos segundos.
6. Revisar que no haya objetos tapando el marcador.

17.6 QUÉ HACER SI EL MODELO DESAPARECE

Si el modelo aparece y después desaparece, normalmente significa que la aplicación perdió de vista el marcador.

Para recuperarlo:

1. Volver a apuntar la cámara hacia el marcador.
2. Mantenerlo centrado en pantalla.
3. Evitar mover la tablet demasiado rápido.
4. Esperar a que el modelo vuelva a aparecer.

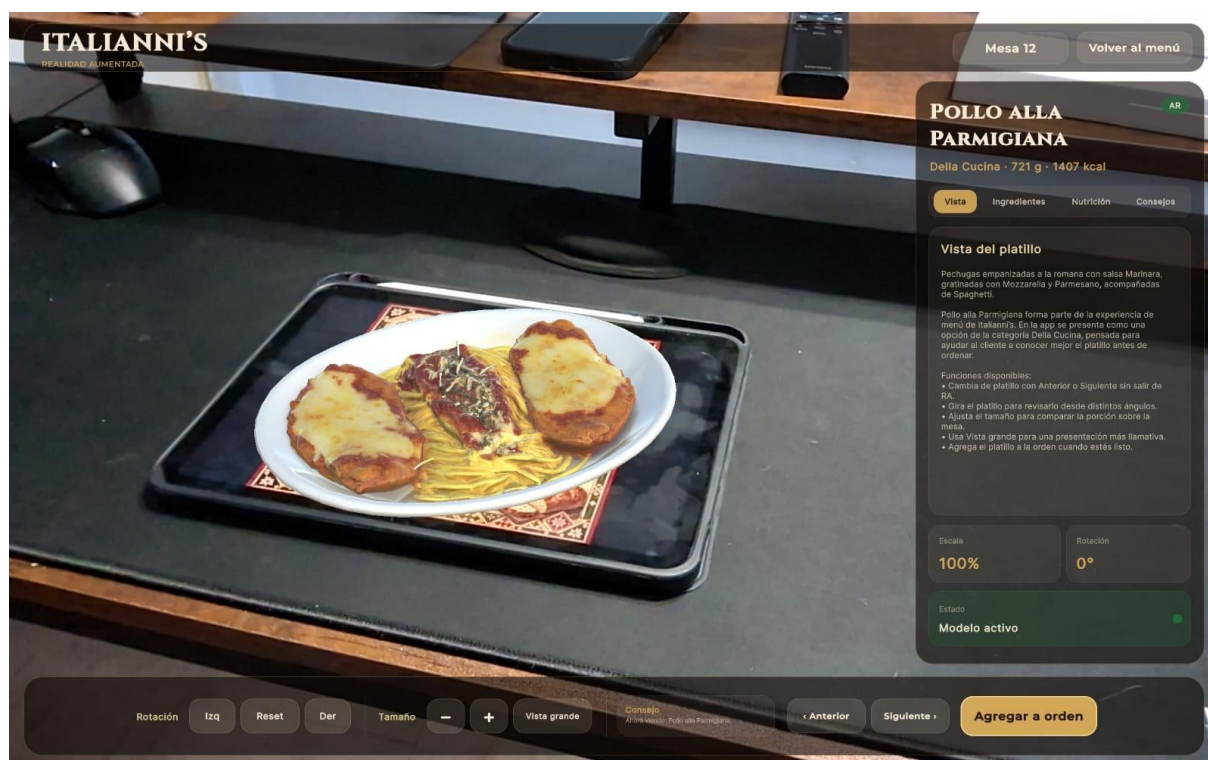


Figura 38. El marcador debe mantenerse visible para que la aplicación pueda colocar el modelo 3D sobre la mesa.

18. VISTA DE REALIDAD AUMENTADA

La vista de Realidad Aumentada es la pantalla donde el usuario puede ver el platillo como modelo 3D sobre el marcador.

Esta vista combina la cámara de la tablet con elementos digitales de la aplicación.

18.1 QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA PANTALLA

Cuando la vista de Realidad Aumentada está funcionando, el usuario puede ver:

- El entorno real capturado por la cámara.
- El marcador colocado sobre la mesa.
- El modelo 3D del platillo seleccionado.
- El nombre del platillo.
- Información del producto.
- Controles para manipular el modelo.
- Botón para agregar a la orden.
- Botón para volver al menú.

18.2 PANEL SUPERIOR

En la parte superior de la pantalla se muestra información general de la app.

Puede incluir:

- Nombre de Italianni's.
- Número de mesa.
- Botón para volver al menú.

Esta sección permite identificar que el usuario sigue dentro de la experiencia de Italianni's AR Menu y le da una salida rápida para regresar al menú principal.



Figura 39. Panel superior de pantalla de Realidad Aumentada.

18.3 MODELO 3D SOBRE EL MARCADOR

El elemento más importante de esta vista es el modelo 3D del platillo.

Cuando el marcador es detectado correctamente, el modelo aparece encima de la imagen. Esto permite que el usuario vea el platillo sobre una superficie real desde la pantalla de la tablet.

El modelo puede verse diferente según el ángulo de la cámara. Si el usuario mueve la tablet, también cambia la perspectiva desde la que observa el platillo.



Figura 40. Modelo 3D de pantalla de Realidad Aumentada.

18.4 PANEL DE INFORMACIÓN DEL PLATILLO

En un costado de la pantalla se muestra un panel con información del platillo actual.

Este panel puede incluir:

- Nombre del platillo.
- Categoría.
- Porción.
- Calorías.
- Pestañas de información.

- Estado del modelo.
- Escala actual.
- Rotación actual.

Sirve para que el usuario no solo vea el modelo, sino que también pueda consultar datos importantes sin regresar al menú.



Figura 41. Panel de información de pantalla de Realidad Aumentada.

18.5 BARRA DE CONTROLES INFERIOR

En la parte inferior de la pantalla aparecen los controles principales de la experiencia AR.

Estos controles permiten:

- Girar el modelo.
- Cambiar el tamaño.
- Restablecer la vista.
- Activar vista grande.
- Cambiar al platillo anterior.
- Cambiar al siguiente platillo.
- Agregar el producto a la orden.



Figura 42. Barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

18.6 BOTÓN "VOLVER AL MENÚ"

Si el usuario ya no quiere seguir en la vista AR, puede tocar: *Volver al menú*

Al hacerlo, la aplicación regresa al menú principal.

Los productos agregados a la orden no se pierden.



Figura 43. Botón de Volver al menú en panel superior de pantalla de Realidad Aumentada.

19. CONTROLES DE REALIDAD AUMENTADA

La vista de Realidad Aumentada incluye varios controles para que el usuario pueda ajustar el modelo 3D del platillo.

Estos controles están pensados para que el usuario pueda observar mejor el producto antes de agregarlo a la orden.

19.1 CONTROL "IZQ"

El botón: *Izq* sirve para girar el modelo hacia la izquierda.

Esto permite ver el platillo desde otro ángulo.

Cuando usarlo: Cuando el usuario quiere revisar otro lado del platillo o mejorar la vista del modelo.

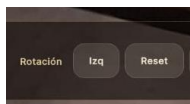


Figura 44. Botón de izquierda en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

19.2 CONTROL "DER"

El botón: *Der* sirve para girar el modelo hacia la derecha.

Funciona de forma similar al botón izquierdo, pero en sentido contrario.

Cuando usarlo: Cuando el usuario quiere corregir la orientación del platillo o verlo desde otro lado.

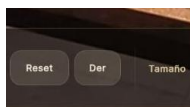


Figura 45. Botón de derecha en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

19.3 CONTROL "RESET"

El botón: *Reset* restablece el modelo a su configuración inicial.

Este botón es útil si el usuario aumentó demasiado el tamaño, redujo mucho el modelo o lo rotó demasiado.

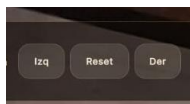


Figura 46. Botón de reset en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

Cuando usarlo:

- Si el modelo quedó demasiado grande.
- Si el modelo quedó muy pequeño.
- Si la rotación ya no permite verlo bien.
- Si el usuario quiere volver al estado inicial.

19.4 CONTROL DE TAMAÑO "-"

El botón: - reduce el tamaño del modelo 3D.

Cuando usarlo: Cuando el modelo se ve demasiado grande u ocupa demasiado espacio en pantalla.

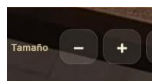


Figura 47. Botón de reducir en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

19.5 CONTROL DE TAMAÑO "+"

El botón: + aumenta el tamaño del modelo 3D.

Cuando usarlo: Cuando el modelo se ve muy pequeño o el usuario quiere observarlo con más detalle.



Figura 48. Botón de aumentar en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

19.6 BOTÓN “VISTA GRANDE”

El botón: Vista grande aumenta la visualización del modelo para que el platillo tenga más presencia en pantalla.

Cuando usarlo:

- Para mostrar mejor el platillo durante una demostración.
- Para observar detalles del modelo.
- Para comparar visualmente la presentación del producto.

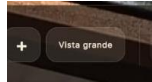


Figura 49. Botón de Vista grande en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada.

19.7 BOTONES “ANTERIOR” Y “SIGUIENTE”

Los botones:

- Anterior
- Siguiente

permiten cambiar de platillo sin regresar al menú.

Esto es útil cuando el usuario quiere comparar varios productos dentro de la misma experiencia AR.

Ejemplo: Si el usuario está viendo una pizza, puede tocar “Siguiente” para pasar a otro platillo disponible y ver su modelo 3D sobre el mismo marcador.



Figura 50. Botones de Anterior y siguiente en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada

19.8 BOTÓN “AGREGAR A ORDEN”

El botón: *Agregar a orden* añade el platillo actual a la orden.

Este botón debe tocarse cuando el usuario ya decidió que desea incluir ese producto en su pedido.



Figura 51. Botón de Agregar a orden en barra de controles de pantalla de Realidad Aumentada

19.9 TABLA RESUMEN DE CONTROLES

Control	Función	Cuándo usarlo
Izq	Gira el modelo a la izquierda	Para ver otro ángulo
Der	Gira el modelo a la derecha	Para corregir o cambiar la vista
Reset	Restablece tamaño y rotación	Cuando el modelo se desajustó
-	Reduce tamaño	Si el modelo se ve muy grande
+	Aumenta tamaño	Si el modelo se ve muy pequeño
Vista grande	Amplía la vista del modelo	Para observarlo mejor
Anterior	Cambia al platillo anterior	Para comparar productos
Siguiente	Cambia al siguiente platillo	Para comparar productos
Agregar a orden	Agrega el platillo actual	Cuando el usuario quiere pedirlo

20. CAMBIAR DE PLATILLO DENTRO DE REALIDAD AUMENTADA

La vista de Realidad Aumentada permite cambiar de platillo sin regresar al menú principal.

Esto hace que la experiencia sea más rápida, porque el usuario puede comparar varios productos usando el mismo marcador.

20.1 ¿PARA QUÉ SIRVE CAMBIAR DE PLATILLO EN RA?

Esta función sirve para que el usuario pueda revisar diferentes opciones del menú directamente en Realidad Aumentada.

Por ejemplo, si está viendo una bebida y quiere comparar con otro platillo, no necesita volver al menú, seleccionar otro producto y entrar otra vez a RA. Puede avanzar o retroceder desde la misma pantalla.

20.2 CÓMO CAMBIAR AL SIGUIENTE PLATILLO

Para avanzar al siguiente platillo, el usuario debe tocar: *Siguiente*

Después de tocar el botón:

- El modelo 3D cambia.
- El nombre del platillo se actualiza.
- La categoría, porción y calorías también se actualizan.
- El panel lateral muestra la información del nuevo producto.

20.3 CÓMO REGRESAR AL PLATILLO ANTERIOR

Para volver al platillo anterior, el usuario debe tocar: *Anterior*

Después de tocar el botón, la aplicación muestra el modelo y la información del platillo anterior.

20.4 QUÉ DEBE REVISAR EL USUARIO DESPUÉS DE CAMBIAR

Después de cambiar de platillo, el usuario debe revisar:

- Que el nombre del platillo sea el correcto.
- Que el modelo 3D haya cambiado.
- Que la información del panel lateral se haya actualizado.
- Que el modelo siga apareciendo sobre el marcador.

20.5 QUÉ PASA SI EL MODELO NO APARECE AL CAMBIAR

Si al cambiar de platillo el modelo no aparece, puede deberse a que la cámara perdió el marcador.

El usuario debe:

1. Volver a apuntar hacia el marcador.
2. Mantenerlo completo dentro de la cámara.
3. Esperar unos segundos.
4. Usar Reset si el modelo se ve desajustado.

20.6 EJEMPLO DE USO

1. El usuario entra a RA con "Pizza Pepperoni".
2. Observa el modelo sobre el marcador.
3. Toca "Siguiente".
4. La app cambia a otro platillo.
5. El usuario compara la nueva opción.
6. Si le gusta, toca "Agregar a orden".

20.7 VENTAJA PARA EL USUARIO

Esta función evita pasos innecesarios y permite explorar varios productos de forma más cómoda.

En lugar de hacer este proceso: *Volver al menú → Buscar otro platillo → Seleccionar → Abrir RA*

El usuario puede simplemente tocar: *Anterior / Siguiente*



Figura 52. Botones Anterior y Siguiente en la vista de Realidad Aumentada.

21. AGREGAR PLATILLO A LA ORDEN DESDE REALIDAD AUMENTADA

Después de visualizar un platillo en Realidad Aumentada, el usuario puede agregarlo directamente a la orden sin regresar al menú principal.

Esta función es útil porque permite que el usuario decida después de ver el modelo 3D sobre el marcador.

21.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA AGREGAR A LA ORDEN?

En la vista de Realidad Aumentada, el botón aparece en la parte inferior de la pantalla con el texto: *Agregar a orden*

Normalmente se encuentra junto a los controles inferiores de la experiencia AR.

21.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE?

El usuario debe tocar “Agregar a orden” cuando ya decidió que quiere incluir el platillo actual en su pedido.

Antes de tocarlo, se recomienda revisar:

- Que el nombre del platillo sea correcto.
- Que el modelo mostrado corresponda al producto deseado.
- Que la información del panel lateral coincida con el platillo.
- Que no se haya cambiado accidentalmente a otro producto con Anterior o Siguiente.

21.3 ¿CÓMO AGREGAR EL PLATILLO?

Para agregar el platillo desde la vista AR:

1. Entrar a Realidad Aumentada con un platillo seleccionado.
2. Apuntar la cámara hacia el marcador.
3. Esperar a que aparezca el modelo 3D.
4. Revisar que sea el platillo correcto.
5. Tocar el botón “Agregar a orden”.

21.4 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE TOCAR “AGREGAR A ORDEN”?

Cuando el usuario toca el botón, la aplicación guarda el platillo dentro de la orden actual.

Esto significa que el producto queda registrado en la lista de “Mi orden”.

El usuario puede continuar dentro de la vista AR, cambiar a otro platillo, agregar más productos o volver al menú.

21.5 ¿LA APLICACIÓN SALE AUTOMÁTICAMENTE DE RA?

No necesariamente.

Agregar el platillo a la orden no obliga al usuario a salir de la vista de Realidad Aumentada. El usuario puede seguir comparando productos o regresar al menú cuando lo decida.

Esto permite usar la vista AR como una herramienta de exploración visual antes de cerrar la orden.

21.6 ¿QUÉ PASA SI SE AGREGA EL MISMO PLATILLO VARIAS VECES?

Si el usuario agrega el mismo platillo más de una vez, la orden puede registrar una cantidad mayor de ese producto.

Por ejemplo: Si el usuario agrega Pizza Pepperoni dos veces, en la orden aparecerá como 2 unidades.

La cantidad puede revisarse después en la pantalla Mi orden.

21.7 ¿QUÉ HACER SI SE AGREGÓ UN PLATILLO POR ERROR?

Si el usuario agregó un platillo por accidente, no hay problema. Puede corregirlo más adelante desde la pantalla Mi orden.

Desde esa pantalla podrá:

- Disminuir la cantidad.
- Eliminar el producto.
- Vaciar toda la orden.



Figura 53. Botón "Agregar a orden" dentro de la vista de Realidad Aumentada. Permite añadir el platillo visualizado a la orden actual.

22. VOLVER AL MENÚ DESDE REALIDAD AUMENTADA

Después de usar la experiencia de Realidad Aumentada, el usuario puede regresar al menú principal para seguir explorando platillos, revisar otros productos o abrir la pantalla de orden.

22.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA VOLVER AL MENÚ?

En la vista de Realidad Aumentada, el botón aparece en la parte superior de la pantalla con el texto: *Volver al menú*

Este botón permite salir de la cámara AR y regresar a la pantalla principal del menú digital.

22.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE?

El usuario puede tocar "Volver al menú" cuando:

- Ya terminó de ver el platillo en Realidad Aumentada.
- Quiere buscar otro producto desde el menú.

- Quiere revisar la orden.
- Quiere salir de la vista de cámara.
- El marcador no está siendo detectado correctamente y prefiere regresar.

22.3 ¿QUÉ SUCEDE AL VOLVER AL MENÚ?

Al tocar el botón, la aplicación regresa al menú principal.

La orden actual se conserva. Esto significa que si el usuario ya había agregado productos, estos no se pierden.

22.4 EJEMPLO DE USO

1. El usuario selecciona Pollo alla Parmigiana.
2. Entra a Realidad Aumentada.
3. Visualiza el platillo sobre el marcador.
4. Toca "Agregar a orden".
5. Después toca "Volver al menú".
6. La aplicación regresa al menú y conserva el producto agregado.

22.5 IMPORTANTE

Volver al menú no borra la orden.

Si el usuario desea eliminar productos, debe hacerlo desde la pantalla Mi orden, no desde la vista de Realidad Aumentada.

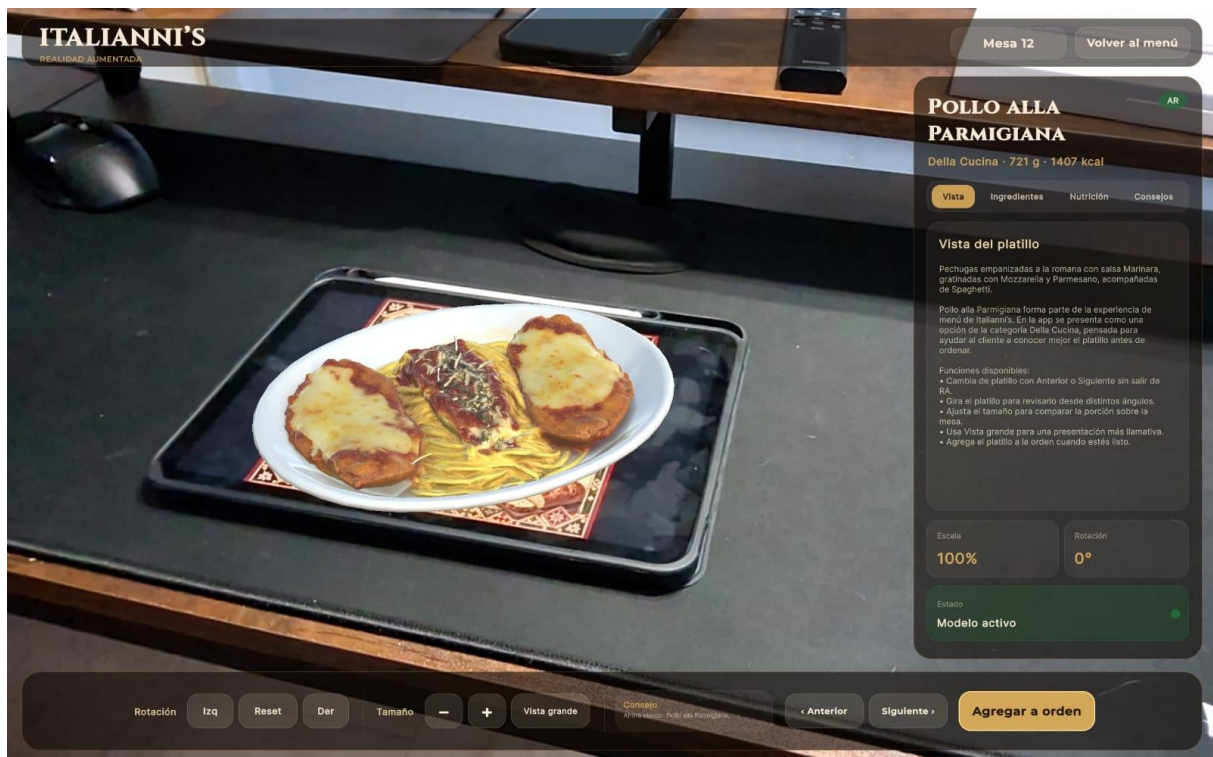


Figura 54. Botón "Volver al menú", ubicado en la parte superior de la vista AR.

23. AGREGAR PRODUCTOS A LA ORDEN DESDE EL MENÚ

Además de agregar productos desde Realidad Aumentada, el usuario también puede agregarlos directamente desde el menú principal o desde la ventana de más detalles.

Esto permite que el usuario agregue un platillo sin necesidad de abrir la cámara.

23.1 ¿DESDE DÓNDE SE PUEDE AGREGAR UN PRODUCTO?

El usuario puede agregar productos desde:

- El panel de detalle del menú principal.
- La ventana de más detalles.
- La vista de Realidad Aumentada.

Este punto se enfoca en agregar productos desde el menú.

23.2 AGREGAR DESDE EL PANEL DE DETALLE

Cuando el usuario selecciona un platillo en el menú principal, aparece su información en el panel derecho.

En ese panel se encuentra el botón: *Agregar a orden*

Para agregar el producto:

1. Seleccionar un platillo.
2. Revisar que el panel de detalle muestre el producto correcto.
3. Tocar “Agregar a orden”.
4. Confirmar visualmente que la orden aumentó.

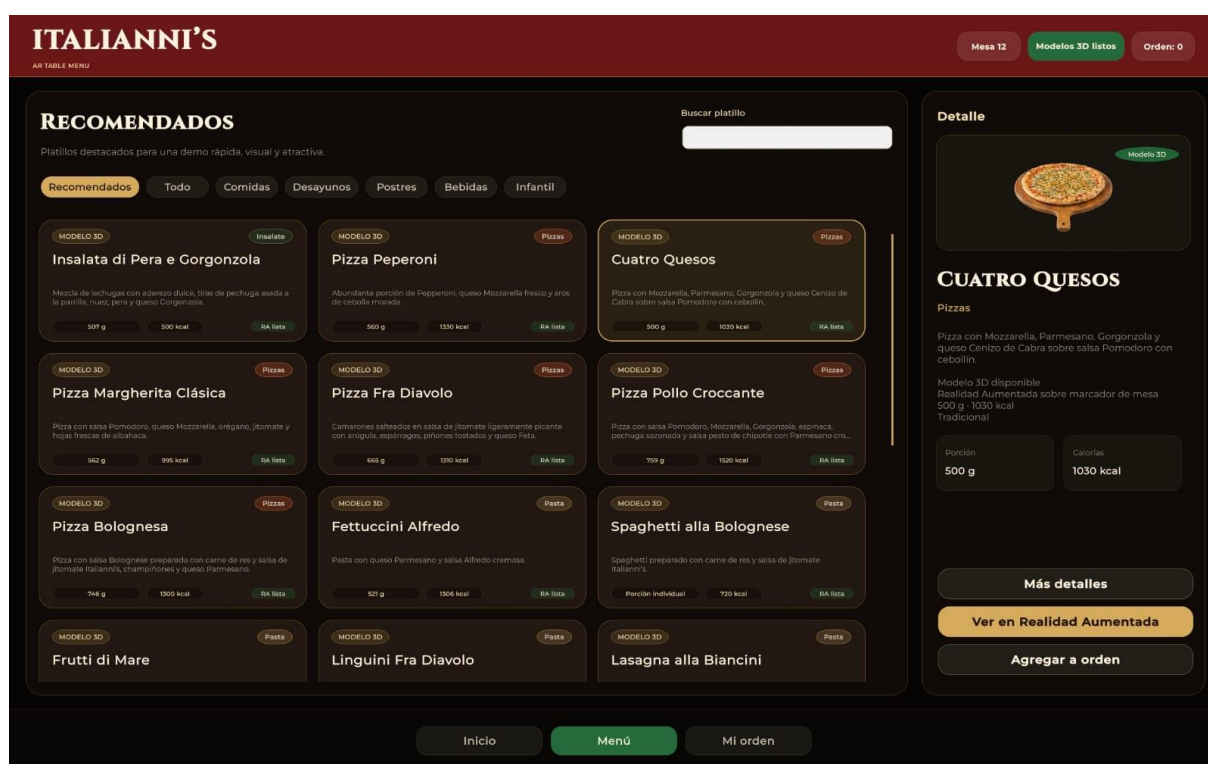


Figura 55. Botón “Agregar a orden”, ubicado en apartado de detalle.

23.3 AGREGAR DESDE LA VENTANA DE MÁS DETALLES

También se puede agregar un producto desde la ventana de información completa.

Para hacerlo:

1. Seleccionar un platillo.
2. Tocar “Más detalles”.
3. Revisar la información del platillo.
4. Tocar “Agregar a orden”.

Esto es útil cuando el usuario quiere revisar ingredientes, nutrición o alérgenos antes de agregar el producto.

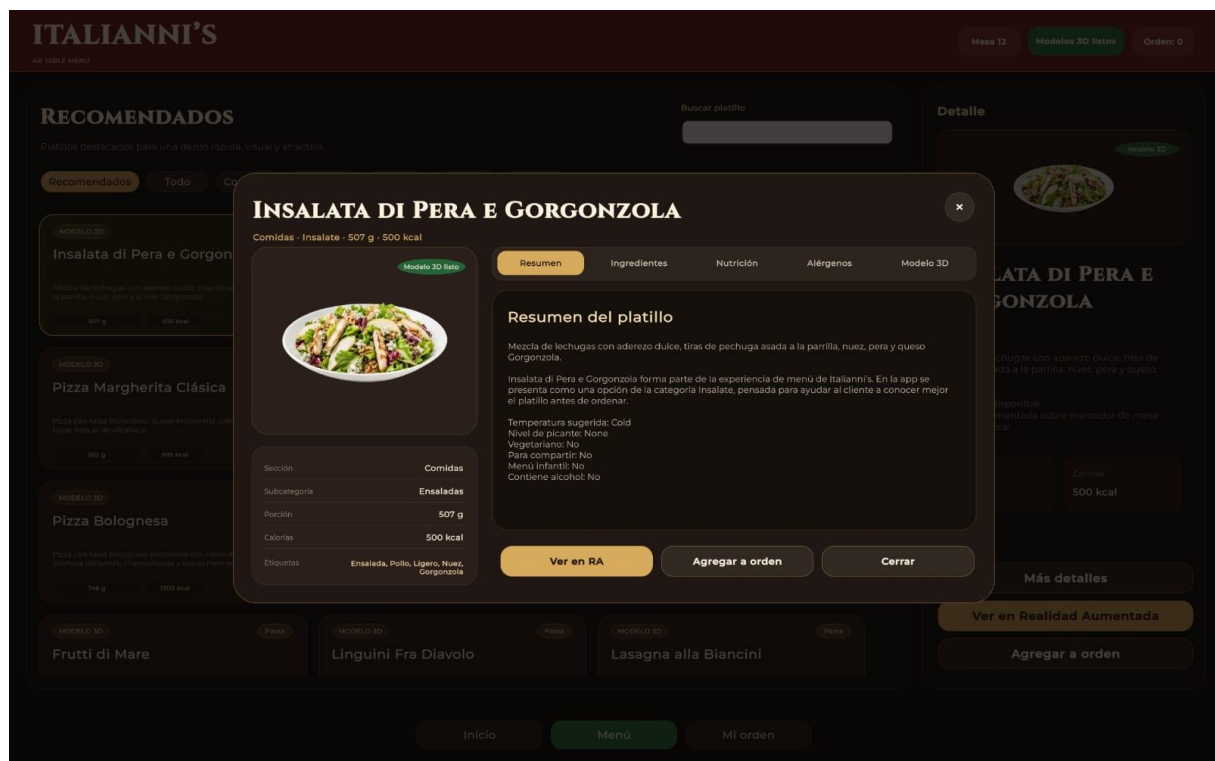


Figura 56. Botón “Agregar a orden”, ubicado en ventana de más detalle.

23.4 ¿CÓMO SABE EL USUARIO QUE SE AGREGÓ?

La aplicación puede mostrar un cambio en el contador de productos de la orden.

Por ejemplo, si antes decía: *Orden: 0*

después de agregar un producto puede mostrar: *Orden: 1*

Esto indica que el producto ya fue incluido en la orden actual.

23.5 ¿QUÉ PASA SI EL USUARIO AGREGA VARIOS PRODUCTOS?

Cada producto agregado se guarda en la pantalla **Mi orden**.

El usuario puede seguir explorando y agregando más productos antes de confirmar.

23.6 ¿QUÉ PASA SI SE AGREGA UN PRODUCTO POR ERROR?

No pasa nada. El usuario puede corregir la orden más adelante.

Desde **Mi orden** puede:

- Disminuir cantidad.
- Eliminar un producto.
- Vaciar toda la orden.

24. REVISAR “MI ORDEN”

La pantalla **Mi orden** permite revisar todos los productos que el usuario ha agregado antes de confirmar.

Esta pantalla funciona como una revisión final del pedido.

24.1 ¿CÓMO ENTRAR A “MI ORDEN”?

Desde el menú principal, el usuario puede entrar tocando el botón: **Mi orden**

Este botón normalmente se encuentra en la barra inferior de navegación.

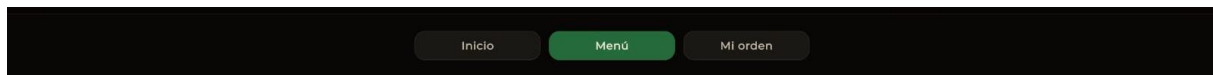


Figura 57. Botón “Mi orden”, ubicado en barra inferior de navegación.

24.2 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA PANTALLA?

La pantalla Mi orden sirve para revisar y ajustar los productos seleccionados antes de confirmar.

Es importante porque evita errores en la orden.

Antes de confirmar, el usuario puede comprobar:

- Qué productos agregó.
- Cuántas unidades tiene de cada producto.
- Si agregó algo por error.
- Si quiere seguir explorando.
- Si ya está listo para confirmar.

24.3 QUÉ VE EL USUARIO EN “MI ORDEN”

En esta pantalla el usuario puede ver:

- Lista de productos agregados.
- Imagen pequeña de cada platillo.
- Nombre del producto.
- Información breve del platillo.
- Cantidad seleccionada.
- Botones para aumentar o disminuir cantidad.
- Botón para eliminar productos.
- Panel de resumen.
- Botón para seguir explorando.
- Botón para vaciar orden.
- Botón para confirmar orden.

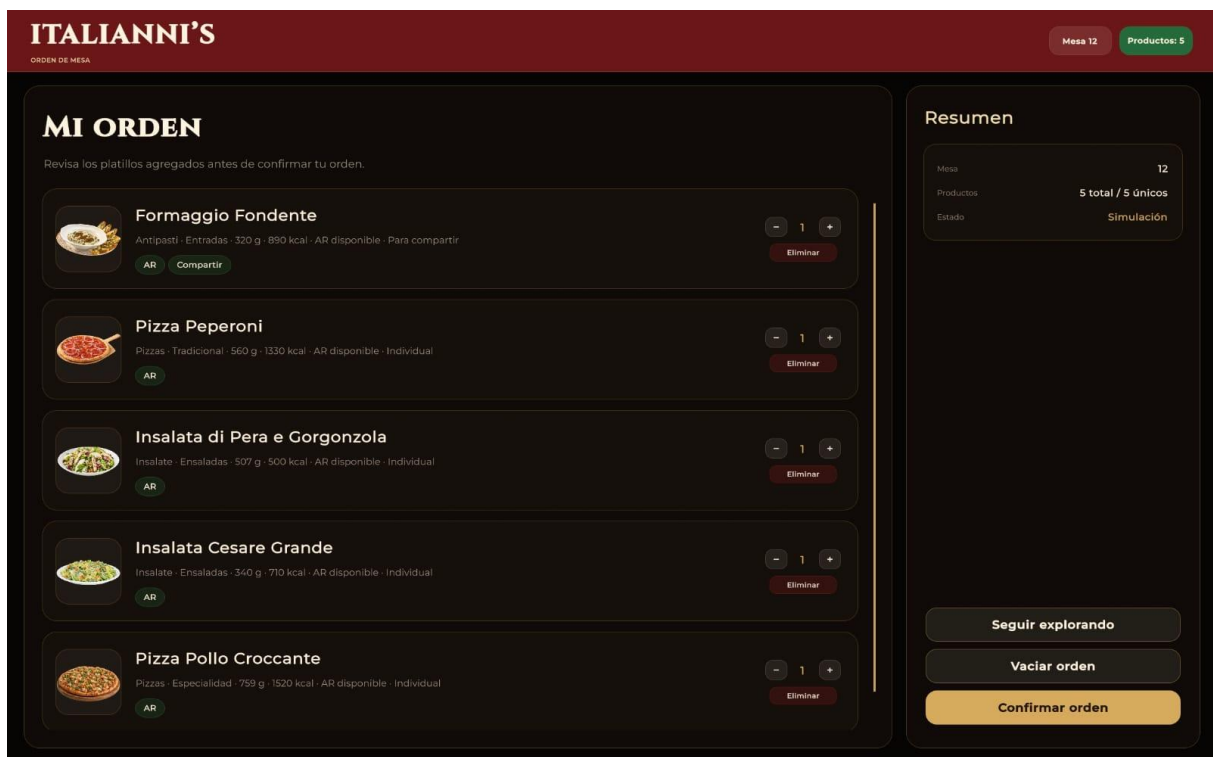


Figura 58. Pantalla de Mi orden.

24.4 LISTA DE PRODUCTOS

Cada producto aparece como una fila o tarjeta dentro de la lista.

Cada tarjeta ayuda a identificar rápidamente qué se agregó a la orden.

Puede incluir:

- Imagen del platillo.
- Nombre.
- Categoría o información resumida.
- Cantidad.
- Botones de ajuste.

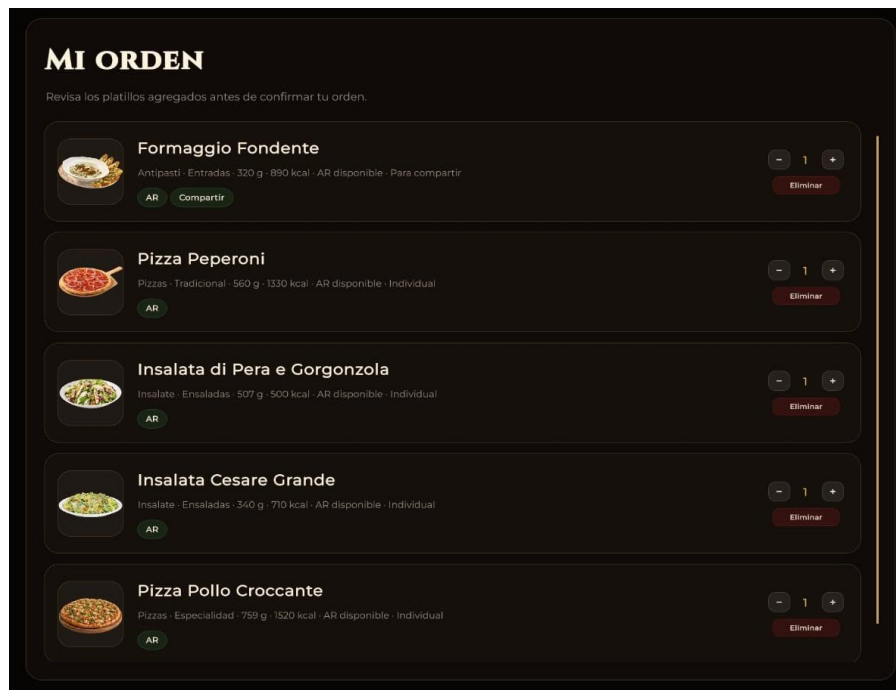


Figura 59. Lista de productos en pantalla de Mi orden.

24.5 PANEL DE RESUMEN

El panel de resumen muestra información general de la orden.

Puede incluir:

- Número de mesa.
- Cantidad total de productos.
- Estado de la orden.

Este panel ayuda al usuario a confirmar que está revisando la orden correcta.

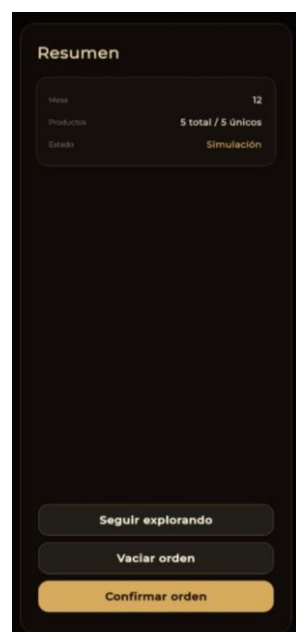


Figura 60. Panel de resumen en pantalla de Mi orden.

24.6 QUÉ DEBE REVISAR EL USUARIO ANTES DE CONFIRMAR

Antes de tocar **Confirmar orden**, se recomienda revisar:

- Que todos los productos sean correctos.
- Que las cantidades sean correctas.
- Que no haya productos duplicados por error.
- Que no falte ningún platillo deseado.

25. MODIFICAR CANTIDADES O ELIMINAR PRODUCTOS

La pantalla **Mi orden** permite corregir la orden antes de confirmarla.

Esto es útil si el usuario agregó un producto por error, quiere pedir más unidades o desea quitar algún platillo.

25.1 AUMENTAR CANTIDAD

Para aumentar la cantidad de un producto, el usuario debe tocar el botón: +

Cada toque agrega una unidad más del mismo producto.

Ejemplo: Si Pizza Peperoni tiene cantidad 1 y el usuario toca "+", la cantidad cambia a 2.

25.2 DISMINUIR CANTIDAD

Para reducir la cantidad de un producto, el usuario debe tocar el botón: -

Cada toque disminuye una unidad.

Ejemplo: Si un platillo tiene cantidad 3 y el usuario toca "-", la cantidad cambia a 2.

Si la cantidad llega a cero, el producto puede eliminarse de la orden, dependiendo del comportamiento configurado en la aplicación.

25.3 ELIMINAR UN PRODUCTO

Si el usuario quiere quitar completamente un producto, puede usar el botón: *Eliminar*

Este botón retira ese platillo de la orden.

Cuando usarlo:

- Si el producto fue agregado por error.
- Si el usuario cambió de opinión.
- Si se agregó un platillo duplicado.



Figura 61. Botones para agregar, restar o eliminar productos de la orden en pantalla de Mi orden.

25.4 VACIAR TODA LA ORDEN

Si el usuario quiere borrar todos los productos, puede tocar: *Vaciar orden*

Esta opción elimina toda la orden actual.

Debe usarse con cuidado, porque borra todos los productos seleccionados.



Figura 62. Botones para vaciar orden en pantalla de Mi orden.

25.5 SEGUIR EXPLORANDO

Si el usuario todavía quiere agregar más productos antes de confirmar, puede tocar: *Seguir explorando*

La aplicación regresa al menú principal y conserva los productos ya agregados.

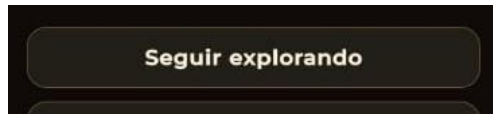


Figura 63. Botones para seguir ordenado en pantalla de Mi orden.

25.6 CONFIRMAR DESPUÉS DE REVISAR

Cuando el usuario ya terminó de ajustar cantidades y revisar productos, puede continuar con el botón: *Confirmar orden*

Este botón lleva a la pantalla final de confirmación.



Figura 64. Botones para confirmar orden en pantalla de Mi orden.

26. CONFIRMAR LA ORDEN

Después de revisar los productos en la pantalla **Mi orden**, el usuario puede confirmar la orden. Esta acción representa el cierre del flujo principal de la aplicación.

En este prototipo, confirmar la orden no envía información real a cocina ni procesa pagos. Su función es simular cómo terminaría el proceso de selección dentro de un menú interactivo para restaurante.

26.1 ¿DÓNDE ESTÁ EL BOTÓN PARA CONFIRMAR?

El botón aparece dentro de la pantalla **Mi orden** con el texto: *Confirmar orden*

Normalmente se encuentra en el panel derecho o en la parte inferior de la pantalla, junto a otras opciones como *Seguir explorando* o *Vaciar orden*.

26.2 ¿CUÁNDO DEBE USARSE?

El usuario debe tocar **Confirmar orden** cuando ya revisó su pedido y está seguro de que los productos y cantidades son correctos.

Antes de confirmar, se recomienda revisar:

- Que todos los productos agregados sean correctos.
- Que las cantidades sean las deseadas.
- Que no haya productos duplicados por error.
- Que no falte ningún platillo.
- Que la orden pertenezca a la mesa correcta.

26.3 PASOS PARA CONFIRMAR LA ORDEN

1. Entrar a la pantalla "Mi orden".
2. Revisar la lista de productos agregados.
3. Ajustar cantidades si es necesario.
4. Eliminar productos agregados por error, si aplica.

5. Confirmar que la orden esté completa.
6. Tocar el botón "Confirmar orden".

26.4 ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE CONFIRMAR?

Después de tocar **Confirmar orden**, la aplicación muestra una pantalla final indicando que la orden fue confirmada correctamente.

Esta pantalla sirve para informar al usuario que el flujo terminó y que la selección fue registrada dentro del prototipo.

26.5 IMPORTANTE

En una implementación real, esta acción podría conectarse con:

- Cocina.
- Sistema de meseros.
- Sistema de cuenta.
- Sistema de pagos.
- Panel administrativo del restaurante.

Sin embargo, en este proyecto la confirmación funciona como una simulación del cierre de la experiencia.

27. PANTALLA DE ORDEN CONFIRMADA

La pantalla de orden confirmada aparece después de que el usuario toca **Confirmar orden**.

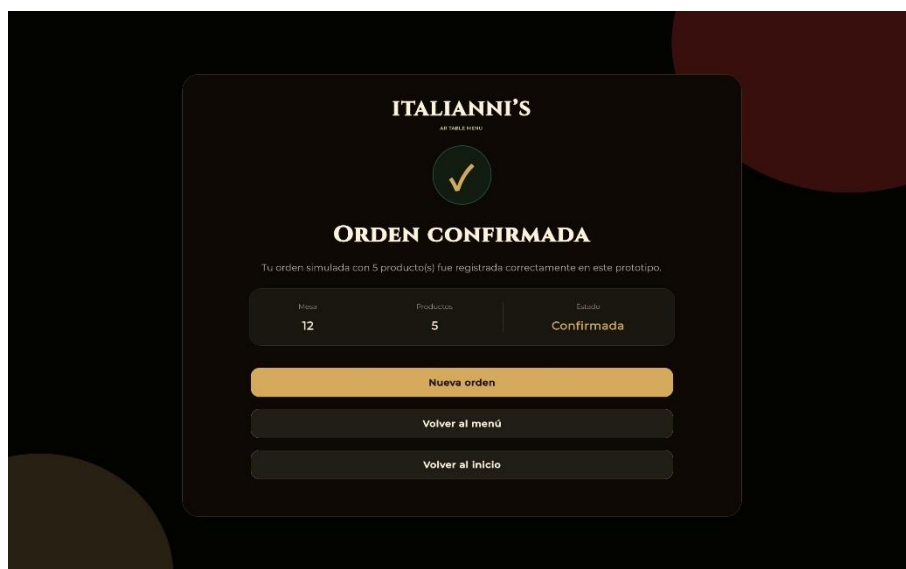
Esta pantalla indica que la orden fue registrada dentro del flujo de la aplicación y que el proceso principal terminó correctamente.

27.1 ¿QUÉ VE EL USUARIO EN ESTA PANTALLA?

El usuario puede ver un mensaje de confirmación y un resumen breve de la orden.

La pantalla puede incluir:

- Mensaje de orden confirmada.
- Número de mesa.
- Cantidad de productos.
- Estado de la orden.
- Botón "Nueva orden".
- Botón "Volver al menú".
- Botón "Volver al inicio".



27.2 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

El mensaje principal indica que la orden fue confirmada correctamente.

Por ejemplo: *Orden confirmada*

Este mensaje sirve para que el usuario sepa que el flujo terminó sin errores.



Figura 66. Mensaje de respuesta en pantalla de orden confirmada

27.3 RESUMEN DE LA ORDEN

La pantalla puede mostrar datos como:

Mesa: 12

Productos: cantidad total agregada

Estado: Confirmada

Esto permite verificar de forma rápida que la orden pertenece a la mesa correspondiente y que contiene productos seleccionados.

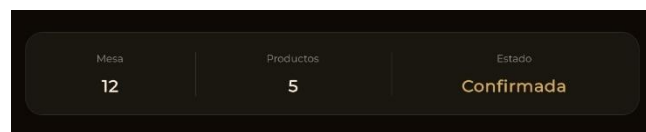


Figura 67. Resumen de orden en pantalla de orden confirmada

27.4 BOTÓN "NUEVA ORDEN"

El botón: *Nueva orden* sirve para limpiar la orden actual e iniciar un nuevo flujo desde cero.

Debe usarse cuando:

- El usuario quiere comenzar otro pedido.
- Se desea reiniciar la experiencia.
- Se quiere simular una nueva mesa o nueva selección.



Figura 68. Botón de nueva orden en pantalla de orden confirmada

27.5 BOTÓN "VOLVER AL MENÚ"

El botón: *Volver al menú* regresa al menú principal.

Debe usarse cuando el usuario quiere seguir explorando platillos después de haber llegado a la pantalla final.



Figura 69. Botón de volver al menú en pantalla de orden confirmada

27.6 BOTÓN "VOLVER AL INICIO"

El botón: *Volver al inicio* regresa a la pantalla de bienvenida de la aplicación.

Esta opción es útil cuando se quiere reiniciar completamente la experiencia visual desde la pantalla inicial.

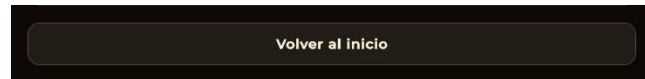


Figura 70. Botón de volver al inicio en pantalla de orden confirmada

28. RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA

Para que la aplicación funcione correctamente y el usuario tenga una experiencia más cómoda, se recomienda seguir algunas indicaciones generales.

Estas recomendaciones aplican tanto para el menú digital como para la vista de Realidad Aumentada.

28.1 USAR LA TABLET EN POSICIÓN HORIZONTAL

La aplicación fue diseñada para verse correctamente en orientación horizontal.

Si el usuario usa la tablet en posición vertical, algunos elementos pueden no acomodarse bien en pantalla.

Recomendación: Mantener la tablet en horizontal durante toda la experiencia.

28.2 MANTENER BUENA ILUMINACIÓN

La iluminación es especialmente importante para la vista de Realidad Aumentada.

La cámara necesita reconocer claramente el marcador para colocar el modelo 3D.

Se recomienda:

- Usar la app en una zona iluminada.
- Evitar sombras fuertes sobre el marcador.
- Evitar reflejos directos.
- No usar el marcador en lugares demasiado oscuros.

28.3 NO TAPAR EL MARCADOR

El marcador debe mantenerse visible para que la aplicación pueda reconocerlo.

Evita colocar encima:

- Vasos.
- Platos.
- Servilletas.
- Cubiertos.
- Cables.
- Manos.
- Otros objetos.

Si el marcador se tapa, el modelo puede desaparecer.

28.4 MANTENER LA CÁMARA ESTABLE

Durante la vista de Realidad Aumentada, se recomienda mover la tablet lentamente.

Si el usuario mueve la cámara demasiado rápido, la aplicación puede perder de vista el marcador.

Recomendación: Mover la tablet con calma y mantener el marcador dentro del encuadre.

28.5 USAR EL BOTÓN RESET SI EL MODELO SE DESAJUSTA

Si el modelo queda demasiado grande, pequeño o girado, se puede usar el botón: *Reset*

Este botón ayuda a regresar el modelo a una visualización más cómoda.

28.6 REVISAR LA ORDEN ANTES DE CONFIRMAR

Antes de confirmar, el usuario debe revisar la pantalla **Mi orden**.

Es importante comprobar:

- Productos agregados.
- Cantidades.
- Productos duplicados.
- Productos agregados por error.

Esto evita confirmar una orden incorrecta.

29. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Durante el uso de la aplicación pueden presentarse algunos problemas sencillos. La mayoría se resuelve revisando el marcador, la cámara, la iluminación o la orden.

La siguiente tabla resume los casos más comunes.

29.1 TABLA DE PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Posible causa	Solución recomendada
No aparece el modelo 3D en RA	La cámara no detecta el marcador	Apuntar la cámara directamente al marcador y mantenerlo completo en pantalla
El modelo aparece y desaparece	Se perdió el tracking del marcador	Mantener la tablet estable y evitar moverla demasiado rápido
La cámara se ve oscura	Hay poca iluminación	Usar la app en un lugar con más luz
El marcador no se reconoce	Está doblado, tapado, borroso o con reflejos	Colocarlo plano, sin objetos encima y con buena iluminación
El modelo se ve muy grande	Se aumentó demasiado la escala	Tocar "Reset" o usar el botón "-"
El modelo se ve muy pequeño	Se redujo demasiado la escala	Tocar "Reset" o usar el botón "+"
El modelo está muy girado	Se usaron varias veces los botones de rotación	Tocar "Reset"
No se abre la cámara	No se concedió permiso de cámara	Activar el permiso desde Ajustes del dispositivo
No encuentro un platillo	Está en otra categoría o no se escribió bien	Usar la búsqueda o cambiar de categoría
Agregué un platillo por error	Se tocó "Agregar a orden" accidentalmente	Entrar a "Mi orden" y eliminar el producto
La orden tiene productos duplicados	Se agregó el mismo platillo varias veces	Disminuir cantidad o eliminar duplicados desde "Mi orden"
No quiero confirmar todavía	El usuario desea seguir explorando	Tocar "Seguir explorando"
Quiero empezar de nuevo	La orden actual ya no se desea	Usar "Vaciar orden" o "Nueva orden"

29.2 QUÉ HACER SI LA APP NO RESPONDE COMO SE ESPERA

Si la aplicación no responde correctamente, se recomienda:

1. Volver al menú principal.
2. Revisar si la orden se conserva.
3. Cerrar y abrir nuevamente la aplicación si es necesario.
4. Revisar que el dispositivo tenga cámara y permisos activos.
5. Verificar que el marcador esté visible y bien iluminado.

29.3 QUÉ HACER SI EL PROBLEMA OCURRE EN REALIDAD AUMENTADA

Si el problema sucede dentro de la vista AR:

1. Apuntar nuevamente hacia el marcador.
2. Mantener la cámara estable.
3. Tocar Reset.
4. Mejorar la iluminación.
5. Regresar al menú y volver a entrar a RA.

30. CONCLUSIÓN DEL MANUAL

Con este manual, el usuario puede comprender y utilizar Italianni's AR Menu sin conocimientos técnicos previos.

La aplicación permite explorar un menú digital, consultar información de los platillos, visualizar modelos 3D, usar Realidad Aumentada y cerrar el flujo con una orden simulada.

El objetivo principal es que el usuario tenga una experiencia más visual, clara e interactiva al momento de elegir un platillo.